

AI+跨境黑客松巅峰赛 · 决赛入围定稿作品提交模板

(团队一人提交即可 · 决赛入围定稿提交截止：10 月 8 日)

提交说明（请先阅读）

1. 本模板使用 Word 编辑，填写完成后请「另存为 PDF 格式」再提交（文件→另存为→选择 PDF）。
2. PDF 文件命名：团队名_方案名称_决赛入围定稿作品.pdf（本项目建议：SuperSoldier_FurniScope 跨境家具超级 AI 员工_决赛入围定稿作品.pdf）。
3. 提交时请将 PDF 上传至决赛入围定稿作品提交表单的对应位置，Demo、代码仓库、演示视频等请以链接形式填写；如无法提供公网链接，则以本地可运行包、截图材料和演示视频一并提交。
4. 作品需具备可演示的核心功能，证明方案可实现、可使用、具有业务价值。
5. 如有其他补充材料（测试报告、用户反馈等），可附在文档末尾，一并转存为 PDF。

一、团队信息

团队名称	SuperSoldier
队长姓名	瞿则浩
联系电话	18357275677
联系邮箱	2717782356@qq.com
全体成员	瞿则浩

二、参赛信息

参赛场景	AI 市场洞察
方案名称	FurniScope——跨境家具超级 AI 员工
一句话定义	面向中国跨境家具制造企业，依托 AI 语义分析与多源数据处理海外竞品、用户评论及企业资料，挖掘未被满足的海外消费需求，结合工厂制造能力输出可落地的选品、产品迭代与定价方案，降低出海试错成本，帮助工厂精准抓住海外市场机会。

业务价值与市场分析（业务侧评审重点）

本部分是业务侧评审的核心依据，请重点描述方案的商业价值与应用前景，让评委理解你的项目为什么值得做。

2.1 目标用户与业务痛点

市场规模与产业痛点

中国是全球重要的家具生产与出口基地。2024 年，全国规模以上家具企业达到 7,459 家，实现营业收入约 6,771.5 亿元；同期中国家具及其零件出口额达到约 678.8 亿美元，家具制造与海外市场已经形成高度紧密的产业联系。

然而，中国家具产业具有明显的企业数量多、产业集中度低、中小企业占主体的特点。相较于大型家具集团拥有完善的产品、市场、运营和海外业务团队，大量中小型家具制造企业往往仅配置少量外贸业务人员，却需要同时完成海外市场调研、产品选品、新品开发、竞品分析、客户开发、产品定价以及出海决策等工作。

这一特点在浙江安吉表现得尤为典型。

作为国内重要的家具产业集群和全球办公椅制造基地，2025 年安吉县共有 1,444 家具备实际出口业绩的企业，其中家具类企业达到 1,212 家；家具累计出口 217.48 亿元，占全县出口总额的 58.3%。

换言之，仅浙江省湖州市安吉县一个县域，就聚集了超过 1,200 家实际参与国际市场竞争的家具企业。

与此同时，安吉家具产业呈现明显的“少数龙头企业 + 大量中小型制造企业”结构。大量企业虽然具备成熟的生产制造能力和海外订单承接能力，但并不具备大型企业完整的市场研究、产品研发、跨境运营和数据分析团队。

本项目正是在这一真实产业环境中产生。

项目背靠安吉和丰家具有限公司进行实际业务场景验证。作为典型的中小型家具外贸制造企业，公司目前仅配置 2 名业务人员。在传统业务模式下，有限的业务人员需要同时承担海外市场分析、客户开发、产品选品、竞品研究、新品判断及外贸业务等多项工作。

因此，中小型家具企业真正缺少的并不只是“人”，而是以较低成本获得大型企业专业化分工能力的工具。

本项目通过 AI 与数据分析能力，将传统企业中分散于产品经理、跨境运营/选品人员、外贸业务负责人等多个岗位的专业能力进行系统化整合，使一名业务人员即可完成：

市场机会发现 → 海外选品 → 竞品分析 → 用户痛点洞察 → 新品开发判断 → 老品迭代 → 定价分析 → 产品竞争力评估 → 出海决策。

最终实现从传统的“多人协作完成一次出海决策”，转变为“一名业务人员 + AI 系统完成全链路产品出海研判”。

以安吉超过 1,200 家家具出口企业为起点，该模式具备天然的产业集群验证场景，并可进一步复制至全国家具制造、家居用品及其他跨境制造产业集群。

家具跨境行业痛点与需求分析

一、行业背景：中小家具企业出海普遍面临“经验驱动、低效分析、低价竞争”问题

家具跨境行业属于典型的重定制、重体验、重决策赛道，产品研发周期长、SKU 复杂、海外消费偏好差异明显，同时又面临高度同质化和激烈价格竞争。

对于大型家具企业而言，可以通过产品经理、市场研究、跨境运营、外贸业务、设计等多个岗位协同完成产品开发与出海决策；但对于大量中小家具制造企业而言，往往只有少量业务人员，需要同时承担市场调研、产品判断、客户开发、竞品分析、营销资料制作及客户维护等多项工作。

二、家具跨境行业五大核心痛点

1. 选品与新品开发高度依赖经验，缺乏数据支撑

传统家具企业在选品和新品开发过程中，往往依赖老板或资深业务员经验判断。

企业难以系统回答：海外市场正在增长什么？消费者真正需要什么？哪些细分品类竞争较弱？什么功能能够形成差异化？

由此导致新品开发具有较强盲目性，容易出现产品开发完成后才发现市场需求不足、价格不匹配、设计不符合海外审美等问题，造成研发、打样、开模和备货投入浪费。

本质上，企业缺少的是一套新品开发前的市场验证机制。

2. 海外市场调研效率低，信息碎片化严重

Amazon、Google、独立站及其他海外平台每天产生大量竞品、价格、评论和消费者反馈数据。

传统人工方式需要业务员逐个平台查看、记录和总结，不仅耗时，而且难以形成统一的数据判断。

企业往往只能看到“某个产品卖得不错”，却难以进一步回答：

为什么卖得好、用户最关注什么、差评集中在哪里、需求强度有多高、机会是否值得进入。

因此，市场调研长期停留在碎片化、主观化层面，导致企业在产品迭代和市场布局上容易滞后。

3. 产品迭代缺乏精准依据，同质化和低价竞争严重

传统家具改款往往集中在颜色、外观、尺寸等局部调整，很难系统识别海外消费者真实痛点。

例如：尺寸适配、坐感舒适度、面料清洁、结构稳定性、安装复杂度、收纳功能、耐用性等。

当企业无法精准识别这些需求时，产品差异化能力不足，最终只能通过降低价格参与竞争。这会形成：“同质化 → 价格竞争 → 利润下降 → 进一步缺乏研发投入能力”的恶性循环。

4. 竞品对标与定价方式粗放，盈利能力不稳定

家具出口企业通常会关注竞品价格，但传统方式更多停留在人工比价。

企业缺少对价格带、功能配置、用户评分、销量表现、卖点组合、市场定位的综合分析。

因此容易出现两种情况：定价过高，缺乏订单；定价过低，虽然获得订单但利润被压缩。

企业真正需要的不是简单“看价格”，而是判断：什么产品配置，对应什么价格区间，市场接受度最高。

5. 通用 AI 工具缺少产业数据和生产约束，难以直接落地

目前通用 AI 能够生成分析报告和产品建议，但如果缺乏真实市场数据、工厂生产参数、成本结构和历史业务数据支撑，容易出现结论泛化、依据不足的问题。

对于家具制造企业而言，产品建议不仅要回答“市场喜欢什么”，还必须进一步考虑：企业能不能生产、成本能不能控制、供应链能不能实现、产品是否具有利润空间。

因此，行业真正需要的并不是单纯的通用 AI，而是能够连接：市场数据 + 竞品数据 + 用户反馈 + 企业产品数据 + 工厂生产能力的垂直智能分析系统。

三、和丰家具相关调研：行业痛点在中小家具企业中的真实体现

和丰家具作为典型的中小型家具外贸制造企业，目前已经具备成熟的生产和出口基础，但业务团队人员有限，因此能够较为真实地反映中小企业的实际问题。

1. 产品端：知道什么正在卖，但不知道下一步该做什么

企业目前以沙发类产品为主要出口产品。业务人员能够根据订单和客户反馈判断当前市场表现，但对于：哪些产品增长最快、哪些品类具有潜在机会、下一款产品应该开发什么缺乏明确的数据判断。同时，企业观察到：功能越多、卖点越明确、越难被模仿的产品，通常具有更高利润；低价、同质化、易复制产品竞争最为激烈。这说明企业已经意识到差异化的重要性，但缺少发现差异化机会的数据工具。

2. 新品开发端：存在“先开发、后验证”的风险

企业在新品开发过程中，会参考客户需求、竞争对手和市场信息，但尚未形成系统的数据分析流程。过去也出现过“产品做出来以后不好卖”的情况，其原因可能包括：款式不符合海外审美、价格不合适、功能不匹配、产品图片表现力不足等。

因此，企业迫切需要把产品验证环节前置。理想流程应当从：“海外市场趋势 → 热销产品 → 竞品结构 → 用户评论 → 用户痛点 → 价格区间 → 功能偏好 → 产品机会”再进入新品开发。

即从传统的：“先做产品，再看市场反馈”转变为：“先验证市场，再决定开发什么”。

3. 客户开发端：最大问题不是“怎么联系”，而是“不知道该找谁”

目前企业海外客户主要来源于：老客户介绍、展会、Alibaba 国际站、业务员主动开发等渠道。

其中，新增客户仍然较依赖展会。客户开发流程通常为：“寻找公司 → 获取联系方式 → 发送邮件 → 沟通 → 报价 → 持续跟进 → 成交。”这一过程周期非常长。一般客户可能需要约 1 年左右才能形成稳定合作，部分客户甚至需要持续跟进 6—7 年。

因此，企业真正的获客难点并不是缺少邮件工具，而是：不知道哪些客户值得优先开发，不清楚客户真实需求，也无法判断哪些产品最适合某个客户。

该问题属于 FurniScope 的中长期需求：潜在客户发现 + 客户需求识别 + 产品客户匹配 + 受控跟进，当前版本尚未交付。

4. 海外营销端：客户高度关注价格，企业需要突破低价竞争

业务人员反馈，海外客户最敏感的因素仍然是：价格。

这说明家具出口竞争高度价格化。

但与此同时，企业也发现：功能更多、卖点更强、差异化更明显的产品，更容易形成利润空间。

因此，企业真正需要解决的并不是“如何继续降低价格”，而是：如何发现消费者愿意为哪些功能和卖点支付更高价格。

这也是产品差异化和利润提升的关键。

5. 营销资料端：新品资料制作周期长，重复工作多

目前一个新品从完成到形成完整营销资料，大约需要 2—3 周。涉及内容包括：产品图片、视频、PDF 产品册、Amazon 页面、报价资料等。

Amazon 产品上架还需要人工完成：“产品图片 → 标题 → 五点描述 → 关键词 → 广告内容。”其中大量工作属于标准化、重复性内容生产，非常适合通过 AI 自动化处理。

营销资料生成属于后续扩展方向，不属于本次决赛版本的已交付能力。后续将在企业明确授权并经人工审核的前提下，评估用 AI 辅助整理产品卖点、产品册、Amazon 页面和报价资料。

6. Amazon 运营端：市场数据属于高频刚需，但目前主要依赖人工

企业目前几乎每天都会查看 Amazon 竞品。

重点关注：排名、评论、价格、卖点等信息。

这说明市场分析并不是偶发需求，而是日常高频工作。

但现阶段大量信息仍然需要人工查看和总结。

未来系统可以进一步实现：“自动采集竞品 → 自动监测变化 → 自动分析评论 → 自动识别用户痛点 → 自动总结卖点 → 自动发现新品机会 → 自动输出产品优化建议。”

系统的价值不只是“帮业务员看数据”，而是进一步回答：这些数据意味着什么，以及下一步应该做什么。

四、企业真正缺少的不是数据，而是把数据变成决策的能力

和丰家具内部实际上已经积累了大量有价值的数据，包括：

1. 产品数据：产品图片、CAD 图、参数表、产品报价等。

2. 客户数据：历史客户名单、历史订单、邮件沟通记录等。

3. 外部市场数据：Amazon 竞品、用户评论、价格、销量趋势、Google 趋势等。

目前最大的问题在于，这些数据彼此割裂，没有形成统一的分析体系。

因此，本项目需要将：

企业内部数据 + 海外市场数据 + 竞品数据 + 用户反馈

统一连接起来，形成完整的：“产品—市场—客户智能决策体系”

让企业从“拥有数据”，升级到“能够利用数据指导决策”。

五、业务人员对 AI 的核心需求

通过调研，企业对于 AI 的需求优先级已经较为明确。

1. 第一优先级：判断“什么值得卖”

分析市场趋势、发现新品机会、辅助判断潜在爆款。目标是降低选品和新品开发的不确定性。

2. 中长期需求一：判断“应该卖给谁”

在核心市场决策闭环稳定后，后续再评估潜在客户发现、客户需求识别和产品—客户匹配；该能力当前尚未交付。

3. 中长期需求二：解决“怎么更高效地卖”

后续可在授权资料和人工审核机制下，探索产品文案、产品册、Amazon 页面、关键词和报价资料的辅助生成；当前版本不提供自动发布或自动客户触达。

企业访谈中的长期需求可归纳为三个问题，其中本期聚焦第一项，后两项列入后续规划：

1. 不知道卖什么——缺少市场与产品判断能力。

2. 后续规划：不知道卖给谁——缺少精准客户发现能力。

3. 后续规划：不知道怎么更高效地卖——大量营销和跟进工作依赖人工。

六、项目核心价值：从“经验驱动业务”升级为“数据驱动业务”

和丰家具代表了一类非常典型的中小型家具外贸企业：有工厂、有产品、有生产能力、有客户资源、有海外业务经验，但缺少大型企业完善的市场研究、产品分析和跨境运营团队。

有限的业务人员需要同时承担：市场分析、产品判断、客户开发、竞品研究、营销资料制作、报价沟通及客户维护。

因此，本项目的核心价值并不是解决某一个孤立环节，而是构建完整的 AI 出海决策闭环：

当前已交付闭环为：产品与企业资产准备 → 授权市场证据分析 → 产品机会与企业适配判断 → 人工决策 → 实施与经营观察 → 复盘迭代。营销内容生成、精准客户发现与客户跟进不在本期交付范围。

本期将传统的“人工搜集市场信息并凭经验判断”，升级为“AI 整理授权证据、识别机会并形成产品与定价建议，业务人员核验证据、作出决策并记录实施结果”。客户匹配和营销资料生成留待后续迭代。

通过这一模式，可以将原本分散在：“产品经理 + 跨境运营/选品人员 + 外贸业务人员”多个岗位中的工作能力，整合到一个由 AI 赋能的：跨境产品运营复合型岗位。

从而帮助中小家具企业降低市场研判成本、缩短新品验证周期，并逐步摆脱单纯依赖低价竞争的传统出海模式。

2.2 应用场景与使用流程

本系统主要面向家具跨境制造工厂、外贸企业及跨境选品团队，服务于企业从“产品进入海外市场前的研判”到“产品优化、定价及持续迭代”的完整业务链路。

系统核心解决传统家具跨境企业在新品开发、市场调研、竞品分析、老品迭代及出海决策过程中存在的依赖人工经验、数据分散、分析效率低、决策缺乏依据等问题，将原本分散于产品、运营、选品及外贸业务等多个岗位中的工作整合到统一平台内完成。

整体形成：“产品建档 → 市场分析 → 竞品研究 → 用户痛点识别 → 产品机会判断 → 产品优化 → 定价建议 → 决策报告 → 数据沉淀”的一体化智能业务闭环。

一、核心应用场景

系统覆盖家具跨境企业日常经营过程中五类高频核心业务场景。

场景 1：新品出海前的市场研判

当企业计划开发或推出一款新品时，可在正式研发、打样或备货前，将产品方案及目标市场信息录入系统。

系统自动结合目标市场的竞品、价格、用户评价、产品卖点及市场需求信息，对新品进行综合分析，识别：

市场需求热度、竞争强度、主流价格带、消费者核心需求、主要竞品特征以及潜在市场机会。

最终形成新品市场机会评分及出海建议，帮助企业判断：

“这个产品值不值得做、应该往什么方向做、进入哪个市场更合适。”

从而将传统“先开发、再验证”的模式转变为：

“先验证市场，再决定产品开发。”

场景 2：在售老品优化与迭代

针对已经出口或正在销售的产品，企业可将产品资料与海外用户评论、竞品反馈等数据导入系统。

AI 自动对用户评价进行语义识别和聚类，提取高频问题，例如：舒适度、尺寸、材质、清洁难度、结构稳定性、安装复杂度、包装运输等。

系统进一步结合企业现有产品参数，输出针对性的产品优化方向，辅助研发人员判断：哪些问题优先解决、哪些功能值得增加、哪些结构或材料需要调整。从而实现由“经验改款”向“用户数据驱动改款”转变。

场景 3：竞品对标与差异化定位

企业准备进入某一海外市场或推出某一品类时，可通过系统自动识别直接竞品及标杆产品。

系统从：价格、功能、材料、卖点、用户评价、优势、短板、市场定位等维度进行结构化对比，帮助企业发现：市场已经高度同质化的功能，以及尚未得到充分满足的用户需求。

系统进一步给出差异化产品定位建议，帮助企业避免简单复制竞品和低价竞争，形成更具辨识度的产品方案。

场景 4：智能定价与利润决策

在新品推出或老品重新定价时，系统综合分析：海外竞品价格带、产品功能配置、用户接受度、企业出厂成本、改款成本及目标利润空间。

在此基础上输出建议定价区间，并分析不同价格策略下可能对应的：市场定位、竞争强度及利润空间。

帮助业务人员从传统的“参考同行报价”升级为“市场数据 + 成本数据”共同驱动的定价模式。

场景 5：企业出海数据资产沉淀

系统将每一次产品分析、市场研究、竞品对标、用户痛点分析以及最终决策结果自动归档。长期使用后，企业可逐步沉淀形成属于自身的：

产品数据库、市场数据库、竞品数据库、用户需求数据库及历史决策数据库。

使原本分散在业务员电脑、Excel、邮件和个人经验中的信息转化为企业可持续复用的数据资产，为后续新品开发、市场扩张和产品迭代提供持续支撑。

二、系统使用路径与业务闭环

FurniScope 不要求用户把全部功能按固定顺序执行。当前系统由一条核心市场决策主链、一条独立销量预测链、一条持续市场监测链和一组贯穿全程的企业资产组成；用户根据本次业务目标选择入口，已建立的产品、数据、知识和经营规则可在后续任务中复用。

1. 使用前准备：建立可复用的企业资产

企业首次接入或资料变化时，在产品中心建立并确认产品/SKU 主档，在市场数据资产中导入授权商品与评论数据，在企业知识库维护内部资料，并在经营配置中确认企业事实、排序策略和准入条件。这些内容是持续维护的支撑资产，不是每次分析都要重新填写的流程步骤。

产品可单个建档或通过 Excel 批量导入；关键字段须人工确认，SKU 与销量、库存和目录保持一致。市场数据经校验、清洗和版本化后才能进入分析；知识库和经营配置只影响有权访问且在任务创建时选定或冻结的范围。

2. 核心主链：从市场证据到经营结果

环节 1：确定目标与证据范围

用户可从 AI 工作台发起面向具体产品的完整分析，也可直接进入市场洞察查看五项市场决策。创建分析任务时确定产品、目标市场和授权数据集，并按需绑定企业知识库；经营策略、企业事实和产品画像按当时版本进入任务。

环节 2：执行分析与企业适配判断

系统围绕产品理解、竞品与评论研究、需求聚类、价格和合规判断、市场机会识别及企业适配形成结果。AI 工作台负责产品级完整分析和报告，市场决策中心负责 AI 智能选品、竞品动态、评论深挖、智能定价和跨境合规，两者共享受控数据和证据口径，但不是必须依次打开的两个步骤。

环节 3：处理必要确认并核验证据

遇到关键产品事实冲突、样本不足、低置信度或硬性准入信息缺失时，系统暂停相关节点等待用户确认；可由规则和现有数据确定的情况不额外打断。用户查看 Citation、竞品、评论原文、数据版本和知识库原文，证据不足时保留为待确认或待验证，不生成无依据的确定结论。

环节 4：形成决策材料并记录业务判断

完整分析可生成冻结了数据、规则和证据版本的决策报告；市场机会详情同时展示市场原分、企业修正分和条件检查。报告用于阅读、流转和归档，真正的业务判断由用户在机会详情中记录为采纳、拒绝或待验证，并填写原因。报告生成与机会处理相互关联，但不构成平台审批链。

环节 5：跟踪实施与经营观察

只有明确采纳的机会才能进入实施记录。用户按计划、实施中、完成或放弃维护进度，并记录打样、投产、实际日期、完整观察区间和核验依据；完成后可登记达到目标、未达到或暂不能判断，并按需关联已确认销量版本以及企业填报的收入、费用和财务口径。

经营数据属于企业观察记录。系统保留销量、退货率、经营净额和报告 ROI 的计算口径，但不把采纳、观察销量或收支直接宣称为该机会带来的因果收益。

环节 6：复盘并进入下一轮决策

系统保留分析快照、处理历史和实施修订，用于比较预期与实际结果。企业可据此更新产品画像、知识资料、经营策略、准入条件和市场数据，再创建新任务；历史报告和历史判断不随新配置被改写。

3. 独立链：销量数据建模与预测

当企业需要备货、排产或销量区间时，单独进入销量预测。标准链路为：产品中心标准 SKU → 原始销量文件 → 字段和业务口径确认 → 质量预检 → 确认标准数据版本 → 首次/追加/重建训练 → 滚动评测 → 达标原子发布 → 创建日/周预测 → 用后续真实销量复盘并追加训练。

销量预测依据订单时间序列，市场机会依据商品和评论证据，两者是独立业务域。机会分不能替代销量预测，销量建模也不是执行市场分析前必须完成的步骤；只有需要生产或备货数字时才进入该链路。

4. 持续链：市场监测与自动化投递

企业可持续更新市场数据，查看竞品 Listing 与价格快照、评论主题和合规来源变化。已有竞品变化或政策预警可通过启用的通知渠道投递，用户再回到相应证据或机会页面处理。自动化投递只负责外部触达，不负责采集、分析或代替用户作出业务决策。

5. 贯穿全程的支撑与治理

产品主档、企业知识库、企业事实、经营策略、授权市场数据和销量标准版本贯穿各条业务链，并通过租户隔离、权限、数据血缘、SHA-256、不可变修订和审计记录保证可追溯。它们是长期资产和运行约束，不应被写成每次任务都必须依次点击的页面步骤。

三、系统核心使用链路

FurniScope 的核心不是让用户按导航顺序操作全部模块，而是让不同业务目标共享同一套企业数据和证据资产。

市场决策主链：确定目标与证据范围 → 分析与企业适配 → 必要确认与证据核验 → 报告和机会处理 → 实施与经营观察 → 复盘迭代。

销量预测链：标准 SKU 与历史销量 → 数据清洗和口径确认 → 训练评测与发布 → 日/周预测 → 实际销量复盘与追加训练。

持续监测链：市场数据更新 → 竞品、评论和合规变化 → 形成预警事件 → 通知渠道投递 → 用户回到证据与决策页面处理。

系统承担数据整理、确定性计算、证据组织和分析生成；用户负责确认关键事实、作出业务判断并记录真实实施结果。知识库、经营配置和数据治理贯穿三条链路，但不替代用户决策。

2.3 商业价值与预期效果

本项目围绕家具跨境企业在市场调研、产品开发、竞品分析、产品迭代、定价决策及数据沉淀等核心环节，形成“降本、提效、增收、避险、沉淀资产”五类商业价值。

系统价值不仅体现在单一环节效率提升，更在于将原本依赖多人、多岗位、长周期完成的出海研判流程，转化为由 AI 自动完成大部分信息处理和分析工作的标准化流程，使业务人员聚焦于产品判断、客户沟通和最终决策等高价值环节。

1. 显著缩短市场调研周期，降低重复性人力投入

传统家具跨境企业进行新品市场调研时，通常需要人工完成：竞品搜集 → 价格统计 → 用户评论阅读 → 卖点整理 → 差评归纳 → 市场机会判断 → 分析报告制作。整个过程涉及大量搜索、复制、筛选、分类和整理工作。

本系统通过自动化数据处理与 AI 分析，将上述流程整合为统一工作流，可显著缩短单次市场调研时间。

项目目标为：

- 将原本需要数天完成的市场调研任务压缩至分钟级至小时级；
- 高频数据整理与初步分析工作量预计降低 70%以上；
- 市场分析与竞品研究人员的重复性工作时间预计减少 60%—80%；
- 在相同业务规模下，降低企业对额外市场研究和数据分析岗位的依赖。

对于类似和丰家具这样仅配置少量业务人员的中小企业，可使业务人员从大量重复的数据搜集工作中释放出来，将更多时间投入客户开发、产品判断与成交环节。

2. 将市场验证前置，降低新品开发试错成本

传统家具企业新品开发存在明显的“先开发、后验证”问题。

产品完成打样甚至进入备货阶段后，企业才可能发现：海外审美不匹配、产品功能需求不足、价格缺乏竞争力、市场竞争过度饱和等问题。一旦判断失误，将直接形成设计、打样、开模、材料采购及备货等沉没成本。

本系统通过在新品开发前完成：

- 1.市场需求分析、竞品分析、用户痛点识别、价格带分析及市场机会评估，
- 2.帮助企业提前识别产品风险。

项目预期可实现：

- 明显减少低潜力产品进入打样和量产阶段；
- 新品无效开发与重复改款次数预计减少 20%—40%；
- 降低开模、打样、备货等前期无效投入；
- 提高新品立项的市场依据和成功概率。

其核心价值是将企业新品开发模式由：“开发完成后验证市场”，转变为：“开发前先验证市场机会”。

3. 提升产品差异化能力，减少单纯低价竞争

家具出口市场同质化程度较高，中小企业容易陷入“产品相似—价格竞争—利润下降”的循环。

本系统通过分析海外用户评论与竞品数据，自动识别：高频差评、未满足需求、功能缺口、用户关注点及竞品短板。再结合工厂现有产品结构与生产能力，形成可执行的产品优化方向。

预计可帮助企业：

- 缩短产品痛点发现和改款判断周期；
- 提高新品及老品改款的针对性；
- 增加产品在功能、结构、材料、尺寸、设计等方面的差异化程度；
- 提高企业由“价格竞争”向“产品价值竞争”转型的能力。

对于具备明显功能差异化和用户价值提升的产品，可进一步提升产品议价能力和利润空间。

4. 提升定价科学性，改善产品利润结构

传统外贸企业定价较多依赖：历史报价、同行价格、客户压价及业务员经验。这种方式难以同时兼顾市场接受度与企业利润。

本系统将：“竞品价格带 + 产品功能配置 + 市场定位 + 企业成本 + 改款成本”进行综合分析，为企业输出建议价格区间和对应市场定位。

预期可实现：

- 减少因价格过高造成的市场竞争力不足；
- 减少因价格过低导致的利润损失；
- 提升不同产品档位的定价一致性；
- 在具备产品差异化的前提下，核心产品毛利空间预计提升 5%—15%。

具体利润提升幅度将根据品类、市场及企业实际成本结构进行动态验证。

5. 提升 AI 分析可信度，降低错误决策风险

通用 AI 工具在缺乏真实数据输入的情况下，容易出现结论泛化、依据不清、难以验证的问题。

本系统采用“数据驱动 + 结果溯源”机制，分析结论能够对应至具体的：竞品、价格、用户评价、产品参数及原始市场数据。

因此，用户不仅能够看到“系统给出的结论”，还可以进一步查看：结论为什么形成、依据了哪些数据、对应哪些用户反馈。

预期实现：

- 核心分析结论具备可追溯的数据依据；
- 减少业务人员对 AI 黑箱结果的依赖；
- 提高市场研判、改款及定价决策的可解释性；
- 降低因错误信息或空泛建议导致的业务决策风险。

需要强调的是，本系统并非完全替代人工决策，而是通过数据与 AI 为企业提供更完整、更可验证的决策依据。

6. 降低多岗位协作成本，提升单人业务产出

传统完整的产品出海研判通常涉及：产品经理、选品/运营人员、外贸业务人员等多个岗位。

对于大型企业，这意味着较高的人力配置与沟通协作成本；对于中小企业，则往往由少量业务人员同时承担多类工作。

本系统通过整合：

市场分析、竞品分析、用户痛点分析、产品评估、定价建议及报告生成等能力，使一个业务人员即可完成过去需要多个角色共同完成的大部分分析工作。

预期可实现：

- 跨岗位沟通与信息整理时间减少 50%以上；
- 单个业务人员可覆盖更多产品与市场分析任务；
- 在企业业务规模增长过程中，降低同步扩充分析岗位的人力压力；
- 形成“1 名跨境产品运营人员 + AI 系统”的轻量化业务模式。

这对于仅有少量外贸人员的中小制造企业具有尤其明显的降本价值。

7. 沉淀企业私有数据资产，形成长期复利价值

系统在使用过程中持续沉淀：产品数据、竞品数据、用户需求、价格体系、市场趋势、历史分析报告及决策结果。

随着企业使用时间增加，将逐步形成属于企业自身的：

产品数据库 + 市场数据库 + 用户需求数据库 + 竞品数据库 + 决策知识库。

其价值不只体现在单次分析，而是使企业过去分散于：Excel、邮件、业务员电脑及个人经验中的隐性知识逐步转化为可复用的数据资产。

随着数据积累增加，系统对于新品开发、市场扩张、竞品判断及产品迭代的辅助价值将持续增强，形成长期的数据复利效应。

综合预期效果

项目落地后，预期能够形成以下综合价值：

维度	具体价值与影响
效率层面	市场调研、竞品分析及报告整理等重复性工作效率提升约 60%—90%
成本层面	降低新增市场研究、竞品分析及部分运营岗位的人力需求，跨岗位协作成本显著下降
产品层面	将市场验证前置，降低无效新品开发和重复改款风险，提高新品立项质量
利润层面	通过差异化产品开发和数据化定价，提高核心产品议价能力与利润空间
组织层面	推动传统 "多人、多岗位协作" 的出海研判模式，向 "业务人员 + AI 系统" 的轻量化组织模式转变
数据层面	将一次性市场分析转变为可持续积累、可复用的企业私有数据资产
最终模式转变	从 "依赖个人经验、人工分析、低价竞争" → 向 "数据驱动产品、AI 辅助决策、差异化竞争" 的经营模式升级

2.4 市场前景与落地可行性

一、市场前景：依托庞大家具出口产业，AI 数字化升级需求明确

中国是全球重要的家具生产和出口基地，拥有庞大的家具制造产业基础和成熟的跨境供应链体系。对于大量家具制造及外贸企业而言，海外市场已经成为企业获取订单和实现业务增长的重要渠道。

与此同时，家具跨境业务具有产品 SKU 多、海外市场差异大、用户需求变化快、竞争高度同质化等特点，企业需要持续进行市场调研、竞品分析、产品开发、老品迭代和定价决策。

传统模式下，这些工作高度依赖老板、产品经理及资深外贸业务人员的个人经验，大量市场数据仍依靠人工搜索、整理和分析。

随着生成式 AI、大模型、数据分析及智能 workflows 技术逐渐成熟，家具跨境企业正在具备从：“人工搜集数据 + 经验判断”向：“市场数据 + AI 分析 + 人工决策”升级的技术条件。

因此，本项目并非创造新的业务需求，而是利用 AI 重新解决企业原本就需要持续投入人力完成的市场分析、产品判断和出海决策工作，具备明确的企业刚需属性。

二、目标市场：从安吉家具产业集群切入，逐步覆盖全国家具跨境企业

项目采用“产业集群切入—家具行业复制—跨品类扩张”的市场拓展路径。

第一阶段：安吉家具产业集群

项目首先以浙江安吉家具产业集群作为商业化验证市场。

安吉拥有高度集聚的家具制造与出口产业，大量企业属于典型的中小型制造及外贸企业，普遍具有：

有工厂、有产品、有海外订单，但市场研究、产品分析和跨境运营人员配置有限的特点。

本项目背靠安吉和丰家具有限公司开展真实业务场景验证。

和丰家具仅配置少量业务人员，却需要承担市场判断、产品分析、客户开发、竞品研究及营销资料制作等多项工作，与系统目标客户画像高度一致。

因此，项目可以首先完成：

和丰家具试点 → 形成真实案例与效果数据 → 安吉同类家具企业推广

以较低获客成本完成产品商业模式验证。

第二阶段：覆盖全国家具跨境制造企业

在安吉完成产品验证后，可进一步向浙江、广东、江苏、福建、山东等家具产业集群复制。系统底层分析逻辑具有高度通用性。

对于不同家具企业，主要变化的是：企业产品数据、目标市场、竞品数据、成本数据及生产能力。而：“市场分析 → 竞品分析 → 用户痛点识别 → 产品机会判断 → 产品优化 → 定价建议”这一核心工作流基本一致。

因此，一套成熟系统可以服务大量不同家具企业，不需要针对每家企业重新开发完整产品。

第三阶段：向泛家居及其他跨境制造行业复制

家具行业验证成熟后，系统可进一步复制至：

办公家具、户外家具、家纺、厨卫、家居用品、宠物用品等跨境制造品类。

这些行业同样存在：“选品 → 市场分析 → 竞品研究 → 用户评价分析 → 产品开发 → 定价 → 出海”的共性业务链路。

因此，本项目最终具备从“家具行业 AI 工具”进一步发展为“跨境制造企业 AI 产品决策平台”的潜力。

三、商业模式：SaaS 订阅为核心，私有化部署与数据服务形成增量收入

项目采用“SaaS 订阅 + 私有化部署 + 数据增值服务”的多层商业模式，根据不同规模企业提供差异化服务。

1. SaaS 订阅服务——核心规模化收入

面向数量庞大的中小家具制造及外贸企业，提供标准化 SaaS 产品。

按照产品数量、分析任务数量、数据容量及高级功能进行分级：体验版 → 专业版 → 企业版。

企业按月或按年订阅即可使用市场分析、竞品研究、用户痛点识别、产品优化及报告生成等核心功能。

这种模式具有：使用门槛低、部署速度快、边际交付成本低、续费收入稳定等特点，是未来实现规模化商业收入的核心模式。

2. 私有化部署——服务中大型企业

对于拥有大量产品、客户及内部经营数据的中大型家具企业，可提供：独立部署、企业知识库建设、内部数据接入、权限管理、模型配置及专属运维等服务。通过“软件授权/部署费用 + 定制实施费用 + 年度运维服务费”形成高客单价收入。

3. 行业数据增值服务——形成高价值数据产品

随着平台企业数量和分析任务不断增加，在符合数据安全与合规要求的前提下，可基于合法获得、聚合处理的数据进一步形成标准化行业研究产品，例如：

家具海外市场趋势报告、用户痛点报告、细分品类机会报告、竞品格局报告及价格趋势报告。

服务家具企业、产业园区、行业协会及相关供应链机构，形成 SaaS 订阅之外的增值收入来源。

四、推广路径：从“真实工厂验证”到“产业集群复制”

项目商业化不采用单纯互联网广告获客，而是充分利用家具行业明显的产业集群特征，采用“标杆企业验证 + 产业集群复制”的推广策略。

第一步：和丰家具真实业务验证

以和丰家具作为首批试点企业，将系统直接应用于新品分析、竞品研究、产品迭代等真实业务场景。

通过试点形成可量化的数据：

原人工耗时 → AI 系统耗时

原产品分析流程 → AI 分析流程

原新品判断方式 → 数据驱动判断方式

最终形成真实企业应用案例。

第二步：安吉产业集群推广

依托安吉本地家具产业集聚优势，通过企业交流、行业协会、产业园区、商会、家具展会及企业转介绍等方式进行推广。

相比全国范围无差别获客，同一产业集群企业：

产品相近、业务流程相似、海外市场重合度高、企业之间具有较强示范效应。

一家企业形成成功案例后，更容易向周边同类型企业复制。

第三步：复制至全国家具产业带

形成标准化产品及商业案例后，再向全国主要家具制造产业集群拓展，通过 SaaS 模式降低异地交付成本。

第四步：跨行业复制

最终将家具行业积累的技术框架和分析工作流复制到其他跨境制造行业，进一步扩大市场空间。

五、规模化复制能力：核心能力标准化

项目具备较强规模化复制潜力，其核心原因在于系统解决的并不是某一家企业特有的问题，而是跨境制造企业普遍存在的共性问题。

不同企业虽然产品不同，但核心决策链路高度一致。因此，在系统底层工作流完成标准化后，新企业接入主要需要完成自身：“产品数据 + 成本数据 + 市场数据 + 企业知识”配置，无需重新开发完整系统。

随着客户数量增加，系统研发成本可以由更多企业共同摊薄，而单个新增客户的软件交付成本逐步降低，具备典型 SaaS 产品的规模效应。

六、商业价值闭环

本项目最终形成完整的商业闭环：



最终形成一个“越使用、数据越丰富；数据越丰富、分析越精准；分析越精准、客户价值越高”的正向增长闭环。

七、项目发展定位

短期，本项目定位为：家具跨境企业 AI 产品与市场决策工具。

中期，发展为：覆盖家具产业新品开发、市场分析、产品迭代与出海决策的一体化 SaaS 平台。

长期，则具备进一步扩展为：“面向中国跨境制造企业的 AI 产品决策与出海智能平台”的规模化潜力。

通过“安吉验证、家具复制、跨品类扩张”的路径，从一个真实中小家具企业的业务问题出发，逐步形成可标准化、可商业化、可规模复制的跨境制造 AI 解决方案。

一、产品功能与使用说明

3.1 产品简介

FurniScope 是面向中国跨境家具制造企业的云端多租户 SaaS 产品。系统以企业产品、SKU、销量、库存、成本和知识资料为内部经营基础，以海外竞品、价格、评论和合规信息为外部市场证据，帮助业务人员在统一平台完成产品建档、销量预测、市场研判、机会决策和经营复盘。

产品当前定位不是单一的 AI 问答工具，而是一套“数据进入—证据分析—决策输出—执行反馈—持续校准”的业务闭环系统。所有核心结论均尽可能关联原始商品、评论、数据版本或知识库原文；证据不足时明确提示边界，并通过人工确认、准入条件和经营规则约束自动化结果。

系统面向产品、市场、选品、外贸和经营管理人员，重点解决中小企业数据分散、市场研究依赖人工、选品与定价缺少依据、销量预测难以复用、分析结果无法回流经营等问题。企业用户通过浏览器使用，数据按租户隔离；平台管理员仅负责企业开户、权限和模型状态管理。

FurniScope Desktop 桌面端、本地化部署及经授权操作本地电脑属于后续产品规划，不属于本次决赛版本的已交付能力。本说明以下内容均以当前可运行的云端系统为准。

3.2 核心功能清单

当前版本按业务边界归纳为 14 大能力域。各能力域通过统一的企业租户、数据版本、证据引用和审计机制连接，覆盖从数据接入到经营回流的完整链路。

1. 账号、租户与角色管理：企业用户和平台管理员使用独立入口；支持企业注册申请、管理员审批、账号启停、功能授权、令牌生命周期和租户级数据隔离。
2. 首页与任务总览：首页集中展示产品、运行任务、待确认事项、报告和近期业务进度，并支持直接下钻至产品、分析任务和报告。
3. 产品与 SKU 数据中心：支持单个建档、Excel 批量导入、错误明细回传、资料解析、产品画像确认、版本管理，以及 SKU 与销量、库存、目录数据的一致性校验。
4. AI 工作台与工作日记：支持创建分析工作台、绑定产品和市场数据、分阶段运行分析节点、实时查看任务状态、处理人工确认，并保留会话、节点结果和历史工作记录。
5. 企业知识库与受控问数：支持知识库及文档的新增、编辑、删除、权限控制、上传、解析、索引、版本回溯和检索验真；问答结果提供 Citation 原文引用，无可靠证据时拒绝给出确定结论。
6. 销量预测：支持日、周及复杂业务预测，按 SKU 和站点输出点预测、预测区间、安全库存、建议产量和可靠度，并保留任务历史及 CSV、JSON 导出能力。
7. 企业销量数据建模：支持标准数据建模与快速追加两种路径，覆盖字段映射、质量预检、标准版本确认、SKU 对照、滚动评测、训练门禁、原子发布、失败不替换和版本回滚。
8. 市场数据资产：支持授权商品与评论数据的导入、清洗、去重、质量报告、数据集版本、记录预览、软删除和分析范围切换，为市场决策提供统一数据底座。

- 9. 五项市场决策：在统一数据范围内提供 AI 智能选品、竞品动态、评论深挖、智能定价和跨境合规分析，并展示机会、样本、证据、数据缺口与适用边界。
- 10. 经营配置与决策规则：通过排序策略、企业事实、准入条件、版本与导出四个 Tab 管理企业能力、成本和风险约束，使通用市场信号按企业实际情况修正。
- 11. 机会决策与经营回流：支持对机会执行采纳、拒绝或待验证决策，记录原因、责任人与实施状态，并回填打样、投产、销量、退货和财务结果，形成后续评估依据。
- 12. 竞品与评论证据工作台：支持竞品 Listing 与价格快照、上新与促销节奏、评论检索、主题聚类 and 原文证据回查。
- 13. 自动化投递：支持 Webhook、钉钉、Slack、邮件等渠道配置、启停、连通验证、投递记录和失败重试，将竞品及政策预警持续触达外部协作渠道。
- 14. 决策报告与证据归档：自动汇总市场、竞品、评论、机会、定价、风险和证据目录，支持报告冻结、检索、详情查看、归档及导出，保证报告口径与数据版本同步。

3.3 使用说明

当前企业端包含首页、产品中心、AI 工作台、销量预测、市场洞察、决策报告和企业知识库 7 个一级入口，另设独立的平台管理员端。以下按实际页面和推荐业务顺序说明，配图均来自当前验收环境。

1. 企业账号与登录

企业用户从登录页进入系统，填写工作邮箱和密码后登录。首次使用可提交企业开户申请，申请通过后仍使用原邮箱登录；企业账号与管理员账号不能混用。

图 3-1-1 企业登录页

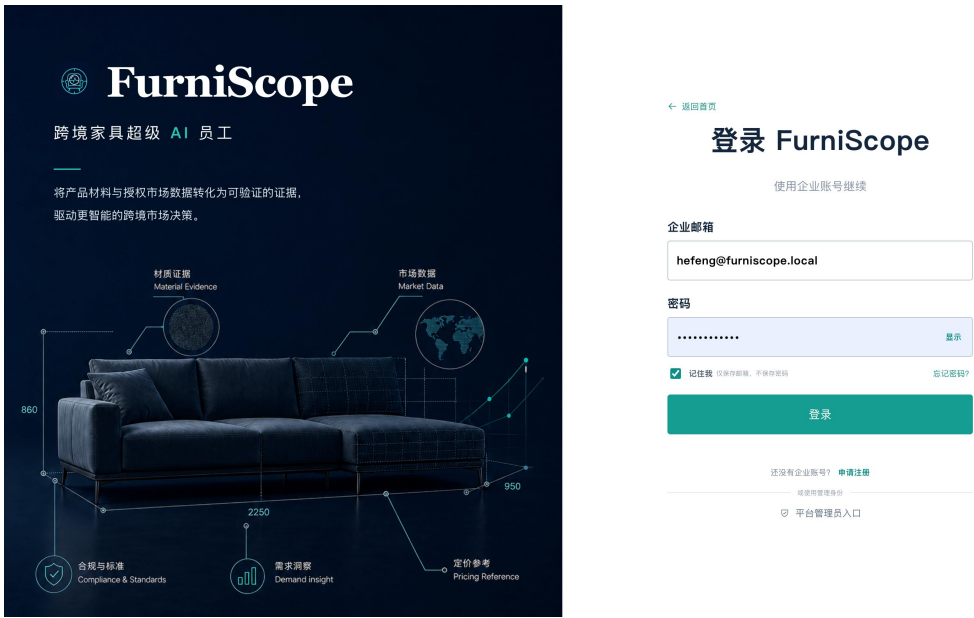
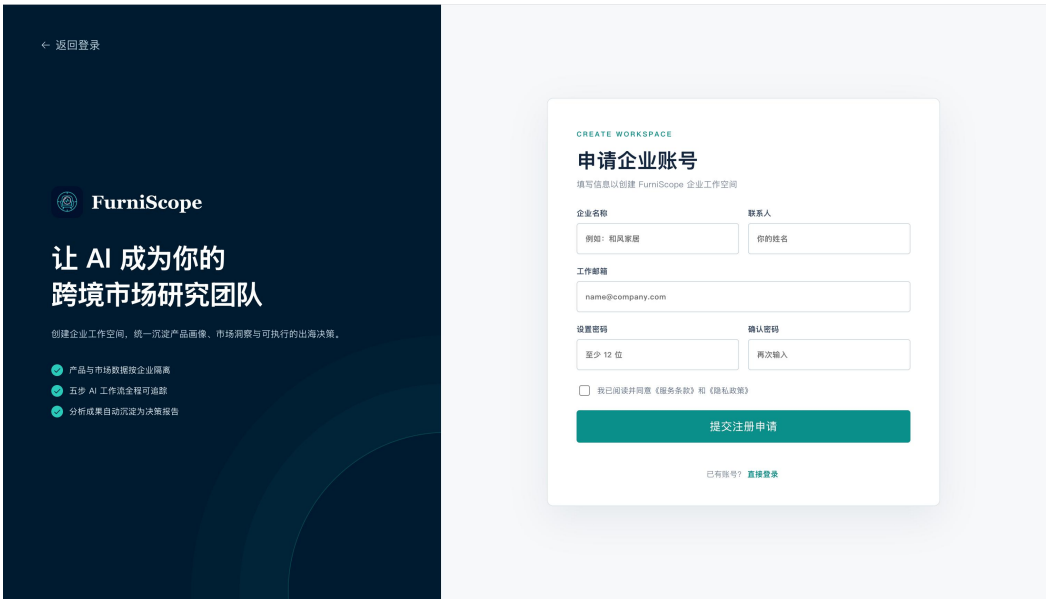


图 3-1-2 企业注册申请页



本页功能

- 1.支持企业用户登录、记住邮箱、临时显示密码和退出登录。
- 2.忘记密码时按页面提示联系平台管理员重置，系统不会回传明文密码。
- 3.申请注册需填写企业名称、联系人、工作邮箱和符合规则的密码，并等待管理员审批。
- 4.页面底部提供平台管理员独立入口，管理员登录后不会进入企业业务数据。

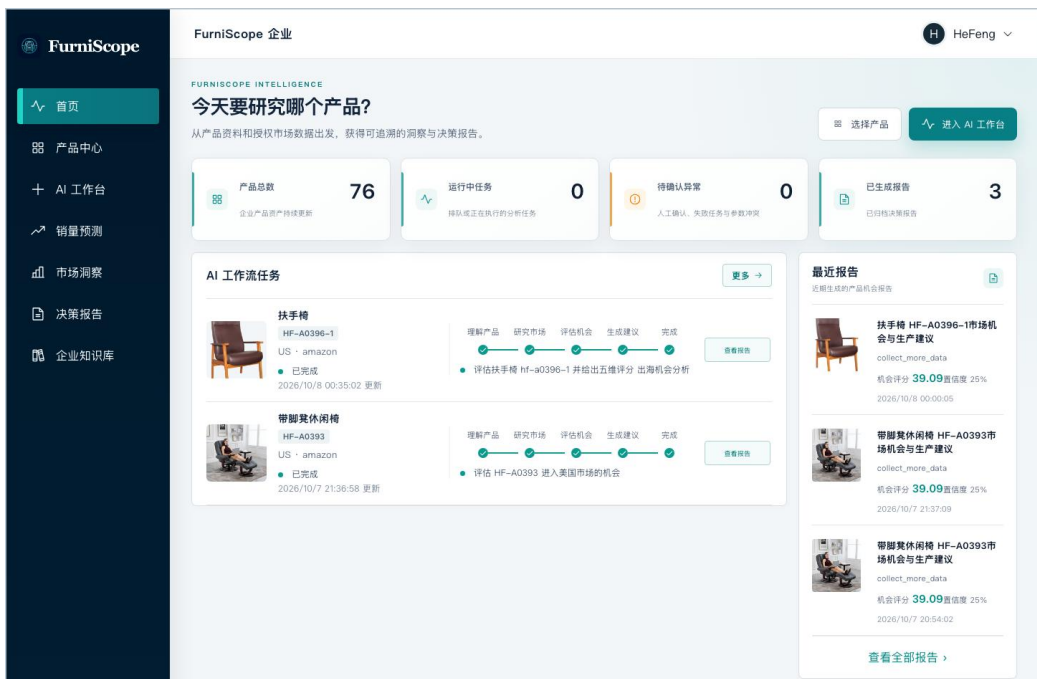
2. 首页

登录后的默认页用于查看企业当前业务状态，并从最近任务、异常事项和报告快速进入具体工作。

本页功能

- 1.查看产品总数、运行中任务、待确认事项和已生成报告等核心指标。
- 2.查看最近分析任务的阶段进度、异常状态和可执行操作。
- 3.查看近期决策报告的机会分、置信度和结论标签，并直接打开详情。
- 4.通过左侧导航切换 7 个企业业务入口；待确认事项通过顶部入口集中处理。

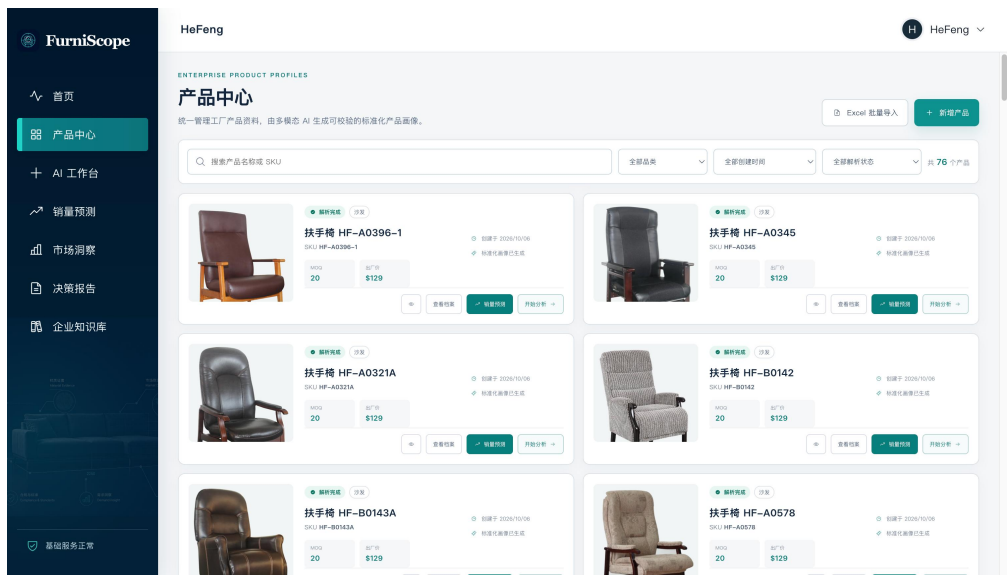
图 3-2 首页工作台长图



3. 产品中心

产品中心是企业内部产品与 SKU 的统一入口, 用于新建、导入、检索、维护和确认产品数字档案, 也是分析和销量预测的起点。

图 3-3-1 产品中心列表

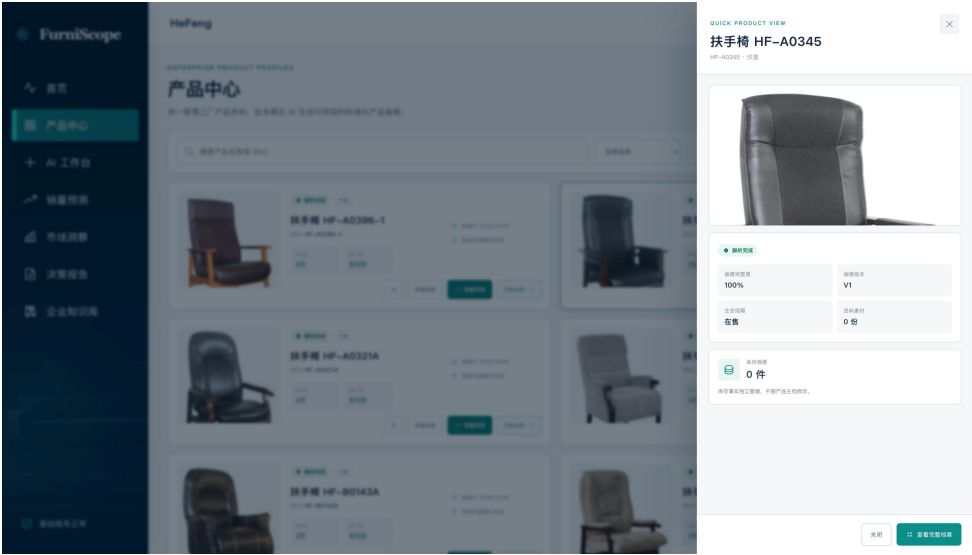


本页功能

- 1.按名称或 SKU 搜索, 并按品类、时间和解析状态筛选。
- 2.查看产品图片、品类、SKU、MOQ、成本、画像状态和关联销量信息。

- 3.从产品卡片进入档案、发起市场分析，或将 SKU 带入销量预测。
- 4.画像未确认、字段冲突或 SKU 关系异常时，系统会阻止正式分析并提示处理。

图 3-3-2 产品快速预览展开



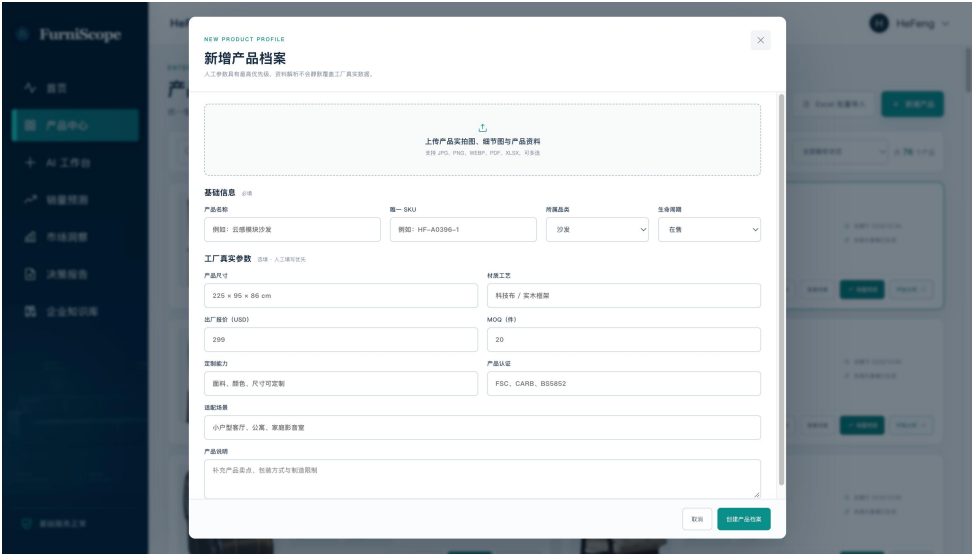
3.1 单个新增产品

点击“新增产品”录入 SKU、名称、品类及尺寸、材质、MOQ、成本等企业参数；可同时上传 PDF、Excel 或图片资料辅助解析。

操作要点

- 1.SKU、名称和品类为建档核心字段；人工确认值优先于文档提取和 AI 识别值。
- 2.上传资料后可创建并解析；不上传资料时也可先建立基础档案。
- 3.解析结果需要人工核对，关键属性确认后才能进入正式分析。

图 3-4 新增产品弹窗



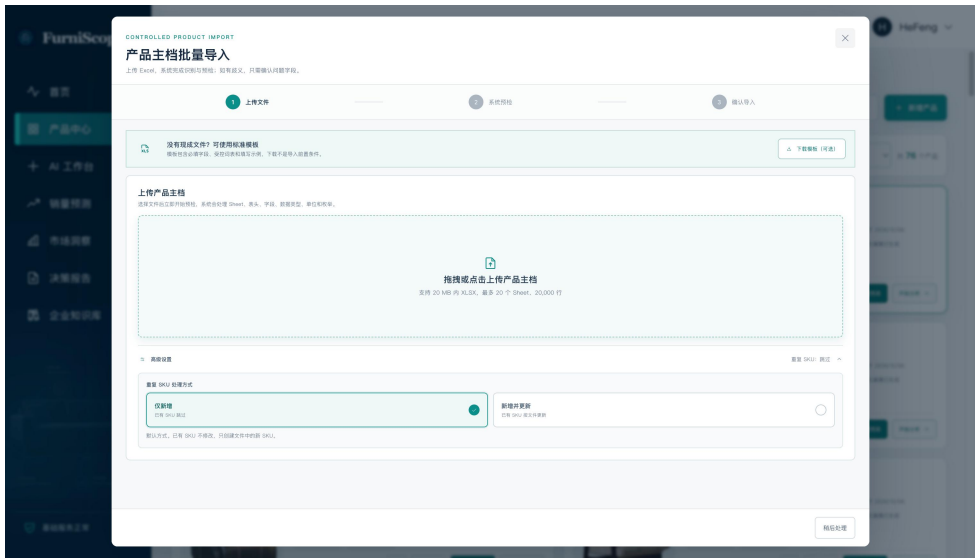
3.2 Excel 批量导入

点击“Excel 批量导入”下载模板并上传批量产品数据。系统先进行列识别、必填项和数据类型校验，再展示可导入记录及错误记录。

操作要点

- 1.批量导入适用于首次迁移产品目录或集中维护多个 SKU。
- 2.错误行不会与有效行混淆；可下载错误明细，修正后重新上传。
- 3.重复 SKU、关键字段缺失或格式不合法时按页面提示处理，避免静默覆盖。

图 3-5 产品主档批量导入向导



3.3 产品档案与一致性管理

从产品列表打开档案，查看标准化画像、字段来源、置信度、确认状态及历史版本。系统同步检查 SKU 与销量、库存、目录和预测模型中的映射关系。

操作要点

- 1.有冲突时按“人工填写 > 文档提取 > AI 识别”的原则核对，不自动覆盖已确认值。
- 2.修改 SKU 前需处理已关联的销量、库存和预测关系，保证后续数据口径一致。
- 3.确认后的产品可直接进入 AI 工作台或销量预测。

图 3-6-1 产品经营档案详情长图

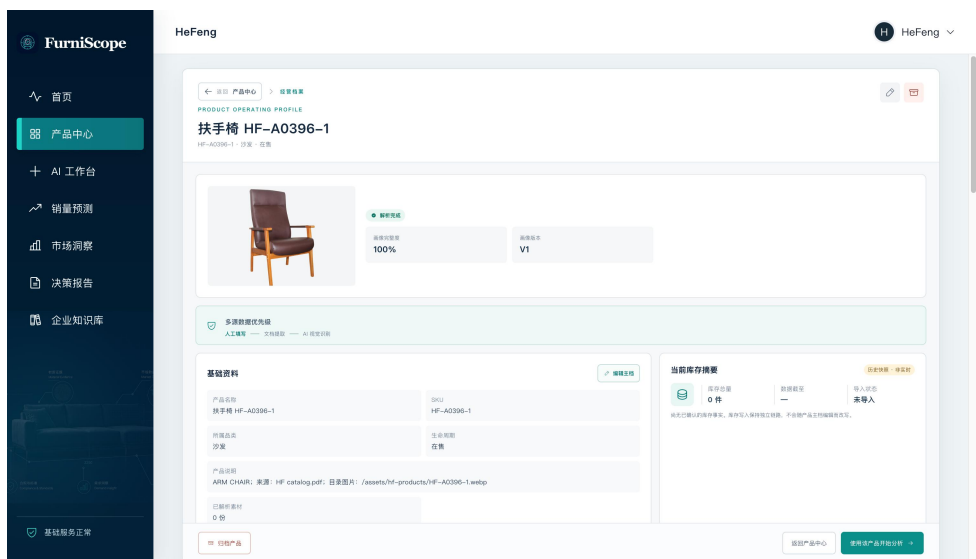
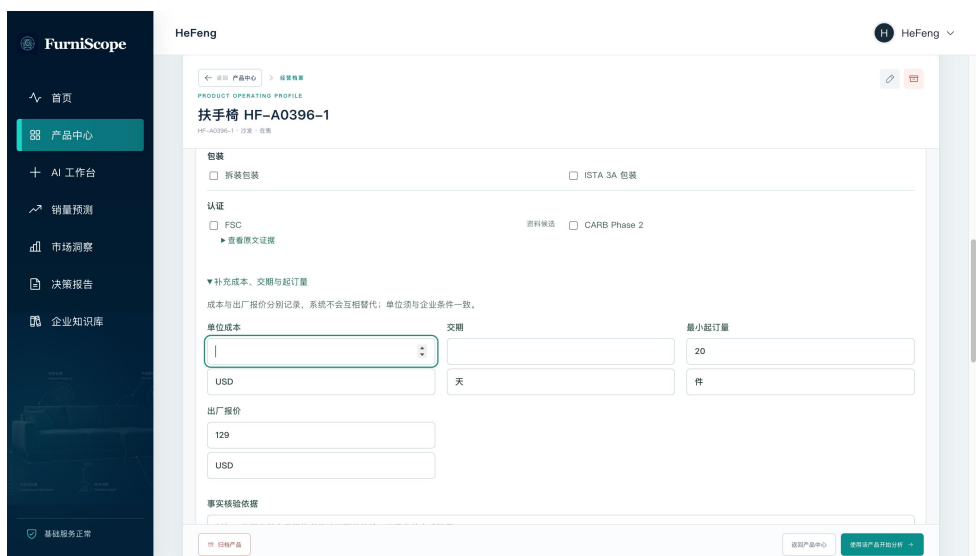


图 3-6-2 产品基础资料编辑态



4. AI 工作台

AI 工作台用于组织产品与市场分析任务。当前版本保留任务工作台、对话、节点画布、证据和人工确认能力；独立“AI 员工/Copilot”切换入口本期未开放，不作为当前用户功能。

本页功能

1. 创建或进入工作台，查看运行中、已完成和异常任务。
2. 通过工作日记检索历史工作台、会话、任务和报告。
3. 长任务由后台 Worker 执行，刷新页面后仍可恢复进度。

图 3-7-1 AI 工作台首页

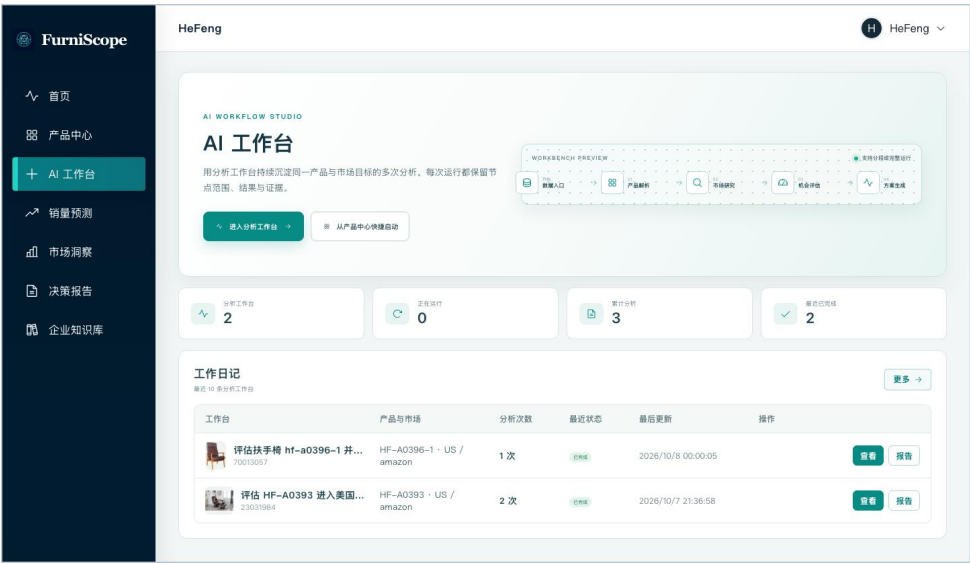
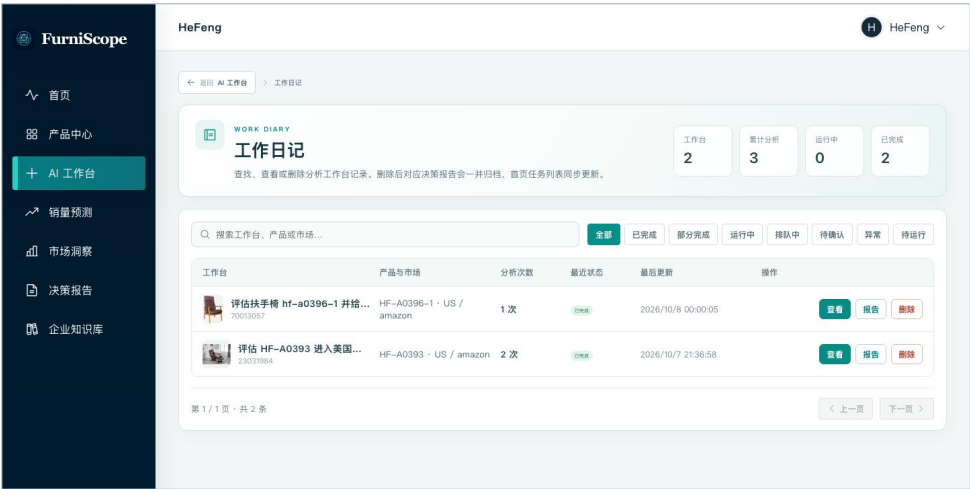


图 3-7-2 工作日记列表



4.1 创建分析任务

进入分析工作台后，选择产品、目标市场和授权市场数据集，可按需绑定企业知识库，再选择运行至产品理解、市场研究、机会评估、方案或完整报告。

操作要点

- 1.分析对象可以分步补充，但正式结论需要满足产品画像、数据集和准入条件。
- 2.节点画布显示执行顺序、运行状态和当前结果；上游未完成时下游不会提前执行。
- 3.字段冲突、样本不足或低置信度会触发人工确认，确认后任务继续。

图 3-8 分析工作台详情页



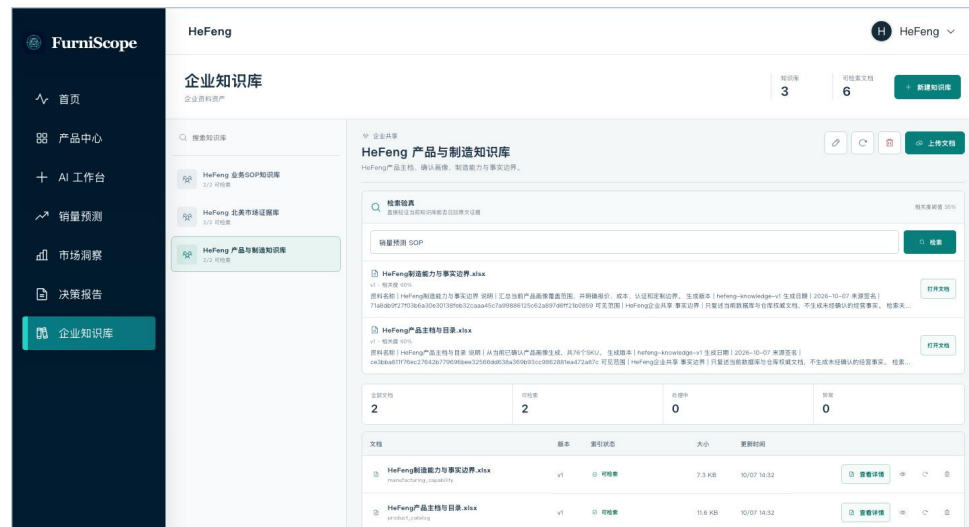
4.2 受控问数与证据引用

用户可围绕当前产品、市场数据和知识资料提问。系统优先基于已绑定的数据和检索结果回答，并在结论旁提供可回看的 Citation。

操作要点

- 1.价格、评论数量、产品参数和企业事实必须来自当前任务可访问的数据。
- 2.Citation 可回到具体数据记录或知识库原文，便于业务人员验真。
- 3.证据不足、范围不匹配或知识库无结果时，系统明确说明限制，不用推测补齐事实。
- 4.销量问题进入销量预测链路，不使用市场机会分代替销量预测。

图 3-9 企业知识库检索结果



5. 销量预测

销量预测以企业已映射的 SKU 和站点为对象，提供日、周及复杂业务预测，并展示模型版本、数据截止日期和评测状态。

本页功能

1. 选择一个或多个 SKU、站点、预测粒度、周期和起始日期后创建任务。
2. 查看点预测、预测区间、安全库存、建议产量、可靠度和模型适用说明。
3. 从产品中心进入时可自动带入当前 SKU。

图 3-10-1 销量预测-天预测

FurniScope

首页

产品中心

AI 工作台

销量预测

市场洞察

决策报告

企业知识库

HeFeng

Hi

HeFeng

商品销量预测

按 SKU 和站点生成销量区间，并形成可执行的备货建议。

当前模型
已就绪 · 数据更新至 2026-09-13

销量预测

历史预测记录

模型训练

选择使用方式

普通预测只需填写 SKU、站点和预测周期

天预测
查看未来每天的销售和波动区间

周预测
查看未来每周汇总销量

复杂业务预测
设置新品上架销量或参考 SKU

产品中心 SKU

多个 SKU 可用空格或逗号分隔

USCADEFRITERNL

预测天数

7

起始日期

可选

mm/dd/yyyy

开始天预测

图 3-10-2 销量预测-周预测

FurniScope

首页

产品中心

AI 工作台

销量预测

市场洞察

决策报告

企业知识库

HeFeng

Hi

HeFeng

商品销量预测

按 SKU 和站点生成销量区间，并形成可执行的备货建议。

当前模型
已就绪 · 数据更新至 2026-09-13

销量预测

历史预测记录

模型训练

选择使用方式

普通预测只需填写 SKU、站点和预测周期

天预测
查看未来每天的销售和波动区间

周预测
查看未来每周汇总销量

复杂业务预测
设置新品上架销量或参考 SKU

产品中心 SKU

多个 SKU 可用空格或逗号分隔

USCADEFRITERNL

预测天数

4

起始日期

可选

mm/dd/yyyy

开始周预测

图 3-10-3 销量预测-复杂业务按天

FurniScope

首页

产品中心

AI 工作台

销量预测

市场洞察

决策报告

企业知识库

HeFeng

H

HeFeng

商品销量预测

当前模型
已就绪 · 数据更新至 2026-09-13

销量预测

历史预测记录

模型训练

选择使用方式

普通预测只需填写 SKU、站点和预测周期

天预测
查看未来每天的销量和波动区间

周预测
查看未来每周汇总销量

复杂业务预测
设置新品基准销量或参考 SKU

产品中心 SKU

多个 SKU 可用空格或逗号分隔

站点 可多选 · 已选 1

US

CA

DE

FR

IT

ES

NL

预测天数

7

起始日期

可选

mm/dd/yyyy

复杂业务参数

当前模型仅支持销量历史，暂不支持价格、库存或促销数据。

计划售价

历史最后售价

折扣力度

0 ~ 1

当前库存

历史最后库存

促销流量倍数 (留空表示无促销)

例如 1.5

新品基准日销量

无历史 SKU 使用

参考 SKU

借用已有 SKU 模式

按天预测

按周预测

开始复杂业务预测

5.1 历史预测记录

在“历史预测记录”Tab 中按任务名、SKU、站点、状态和粒度检索历史任务，打开结果并导出 CSV 或 JSON。

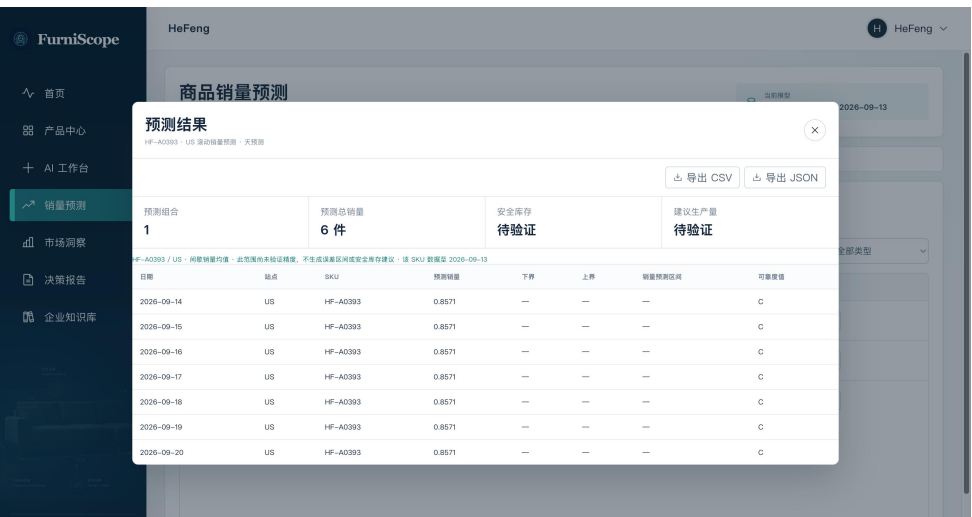
操作要点

- 1.历史任务保留创建时间、输入范围、使用模型和执行状态。
- 2.业务复盘时应使用同一任务对应的数据版本和模型版本，避免跨版本比较。

图 3-11-1 销量预测-历史预测记录



图 3-11-2 销量预测-历史结果详情



5.2 企业销量数据建模

在“模型训练”Tab 中使用企业订单、销量及可选库存数据建立租户模型。首次接入推荐使用标准数据建模，少量新增历史可使用快速追加。

标准数据建模流程

- 1.上传 CSV、XLSX 或 JSON，保留原始文件和 SHA-256 数据血缘。
- 2.配置日期、SKU、站点、销量等字段映射，并按需关联辅助数据版本。
- 3.执行质量预检，检查缺失、重复、日期范围、异常值和覆盖度，再确认标准数据版本。
- 4.处理未关联 SKU 的产品编码对照，确认训练范围及新增、覆盖和冲突记录。
- 5.系统执行逐 SKU 滚动评测；评测门禁通过后原子发布新版本，失败任务不替换当前正式模型。

图 3-12-1 销量预测-模型训练默认



图 3-12-2 模型训练-标准数据建模



5.3 快速追加、发布与回滚

快速追加适用于字段结构稳定的增量数据。系统完成校验、合并和训练后记录版本关系；管理员可查看租户模型状态并在必要时回滚到已验证版本。

操作要点

- 1.同日期、SKU、站点的重复记录必须显式确认覆盖策略。
- 2.训练期间继续使用当前已发布版本，只有新版本评测通过后才切换。
- 3.共享模型 sales-forecast-v4 与租户模型 tenant-xgb-v2 分层管理，租户训练不会修改其他企

业模型。

图 3-13 模型训练-快速追加



6. 市场洞察

市场洞察是外部市场证据和经营决策的统一入口。首页展示当前分析数据集、数据健康度、五项决策能力和业务模块，可切换数据范围后进入决策中心。

本页功能

- 1.查看可用数据集、竞品商品、有效评论和数据缺口。
- 2.进入 AI 智能选品、竞品动态、评论证据、智能定价和跨境合规。
- 3.进入数据资产、竞品分析、评论舆情和自动化投递。

图 3-14 市场洞察首页



6.1 市场数据资产

在“数据资产”中创建或导入企业拥有或已获授权的商品与评论数据集。系统完成结构校验、清洗、去重和质量统计后，数据集才可用于分析。

操作要点

- 1.填写数据集名称、平台、国家或地区、品类、数据日期、来源类型和授权说明。
- 2.上传 JSON、CSV 或 Excel；商品和评论应包含稳定来源标识，便于版本和证据追踪。
- 3.在详情中切换商品与评论记录，查看有效、过滤及过滤原因，并按关键词或情感筛选。
- 4.重新导入、删除和分析绑定均保留数据版本与审计信息。

图 3-15-1 市场数据资产列表



图 3-15-2 数据集详情-竞品商品

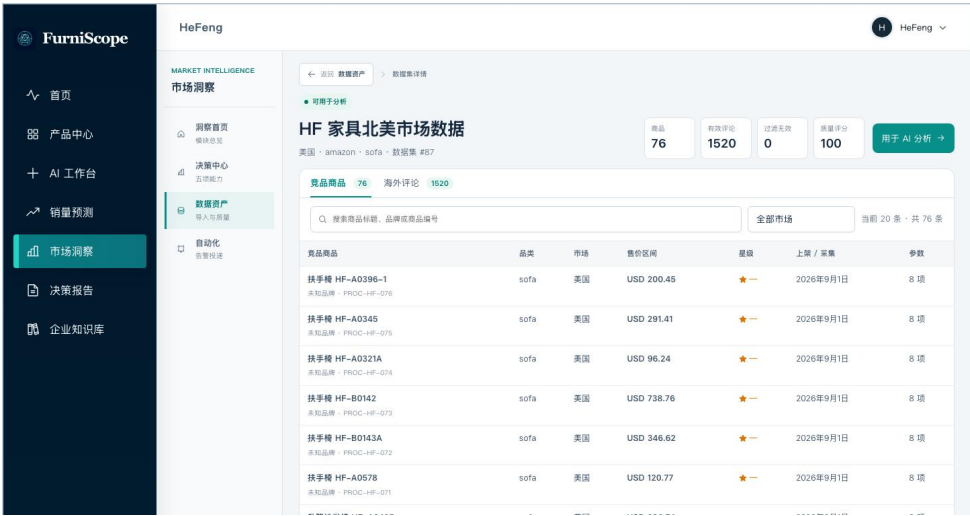


图 3-15-3 数据集详情-竞品商品记录展开



图 3-15-4 数据集详情-海外评论



图 3-15-5 数据集详情-海外评论记录展开



6.2 AI 智能选品

智能选品根据需求强度、竞争空间、价格机会、证据充分度和企业适配度形成机会列表，帮助企业筛选值得进一步验证的品类与产品方向。

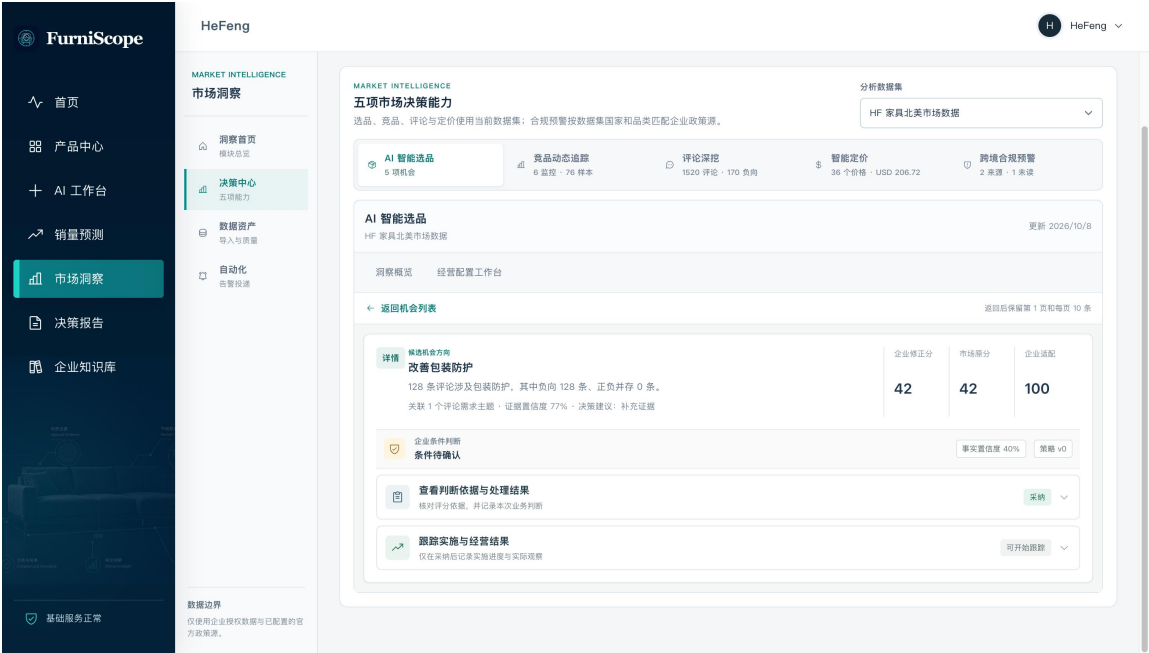
操作要点

- 1.先确认当前数据集和目标市场，再查看机会排序、评分构成和数据缺口。
- 2.打开机会详情核对关联竞品、评论主题、价格样本和企业修正项。
- 3.机会分用于市场优先级判断，不等同于销量、利润或成功承诺。

图 3-16-1 市场决策-AI 智能选品概览



图 3-16-2 市场决策-AI 智能选品详情



6.3 竞品动态

竞品动态用于维护重点 Listing 监控范围，查看价格、标题、促销、主图和卖点的快照变化，并形成可下钻的竞品事件。

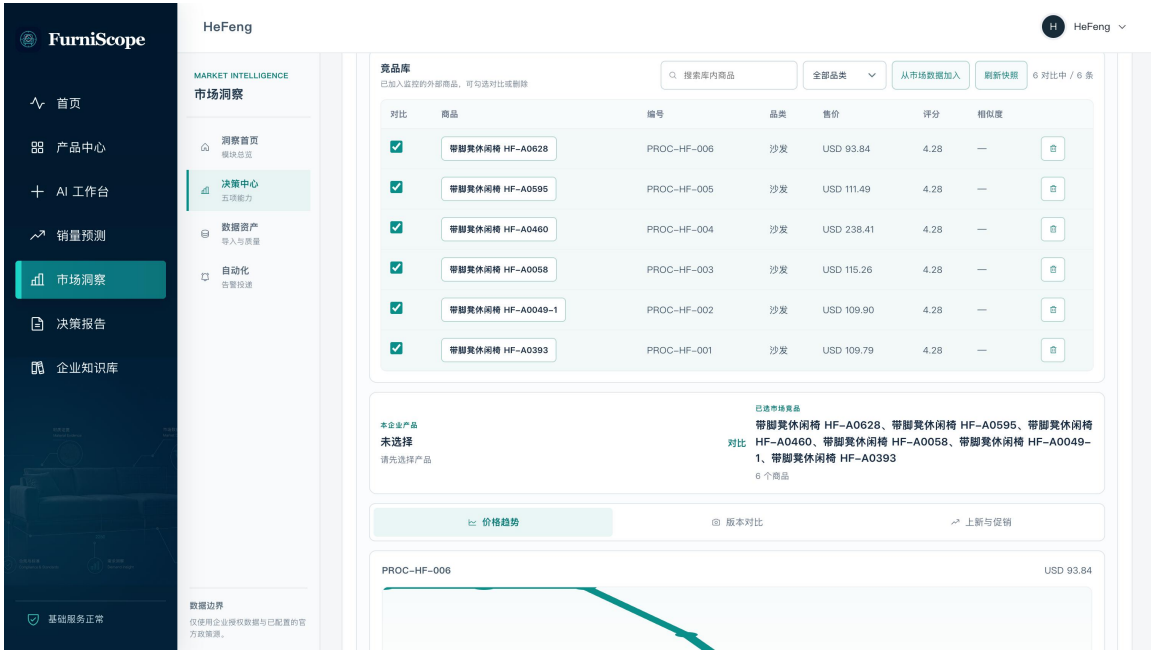
操作要点

- 1.可从市场数据加入竞品，或在授权范围内配置商品页监控。
- 2.对比不同快照版本， 识别价格变化、内容调整和监控异常。
- 3.外部商品编号仅用于竞品记录，不作为企业内部 SKU。

图 3-17-1 市场决策-竞品动态概览



图 3-17-2 竞品监控工作台-价格趋势



6.4 评论深挖与证据

评论深挖对有效评论进行观点抽取、情感识别和需求聚类，展示高频痛点、需求强

度、代表性原文和关联商品。

操作要点

- 1.按来源、情感、关键词、主题和商品筛选评论，核对聚类是否符合业务语境。
- 2.打开证据查看原评论、来源、时间和清洗状态，避免只依据摘要决策。
- 3.公开页面采集失败、返回防护页或无有效记录时，任务标记失败，不显示虚假成功。

图 3-18-1 市场决策-评论深挖概览

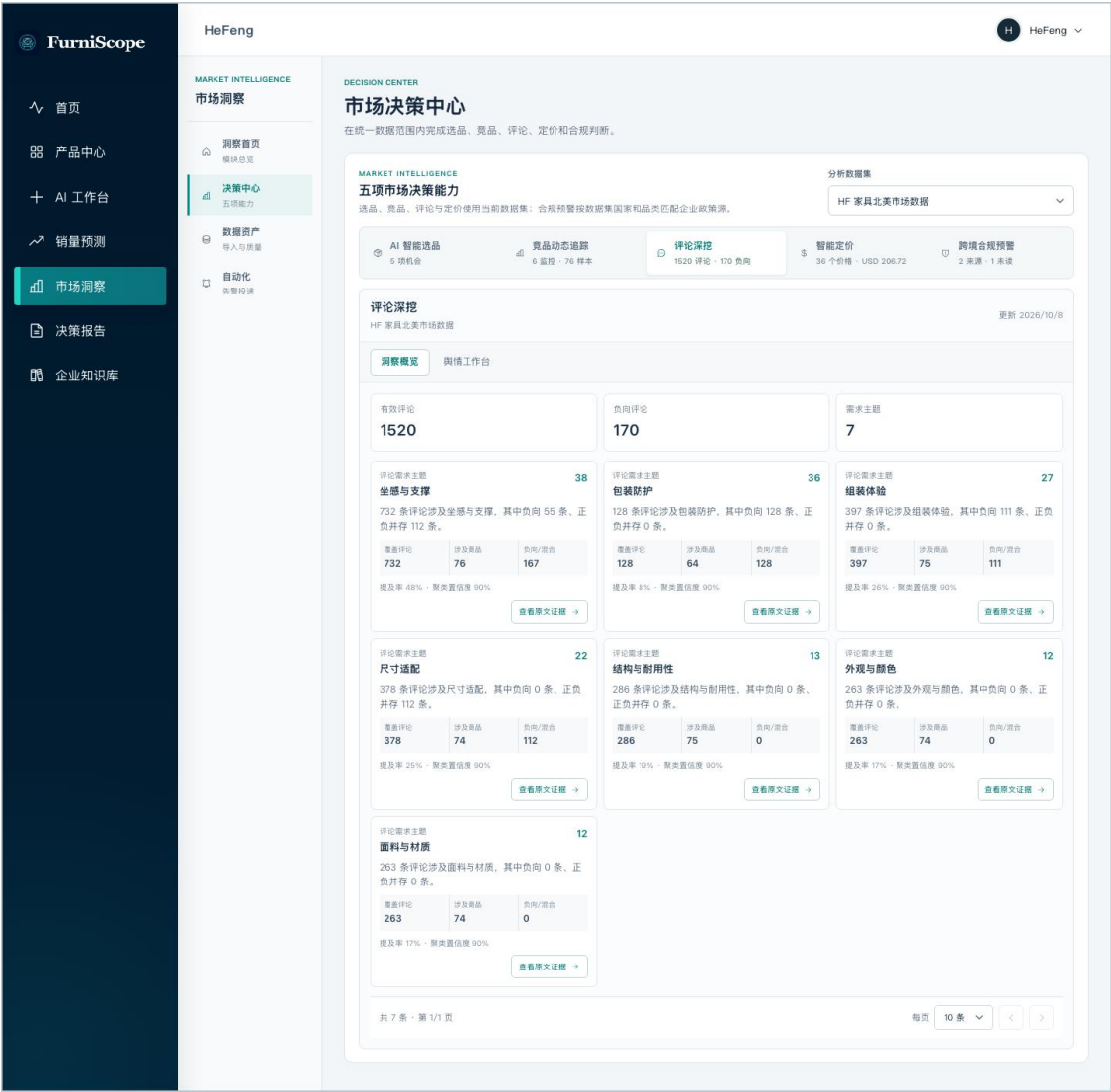
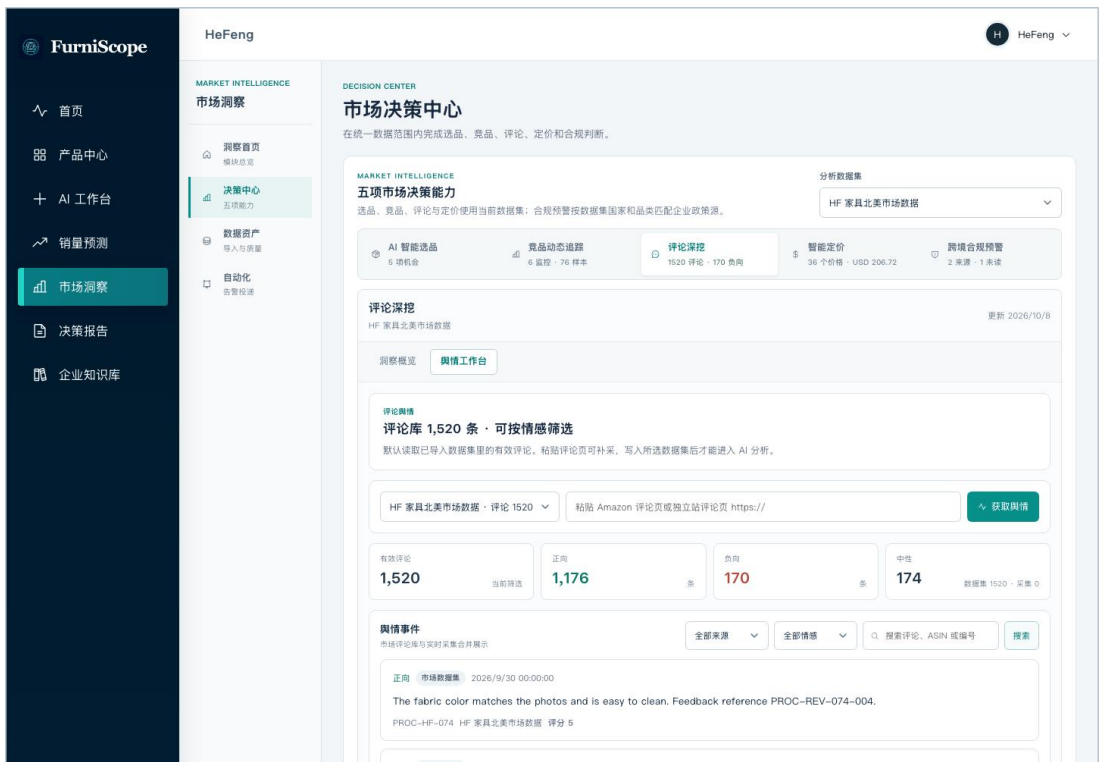


图 3-18-2 市场决策-评论主题原文证据



图 3-18-3 评论舆情工作台



6.5 智能定价

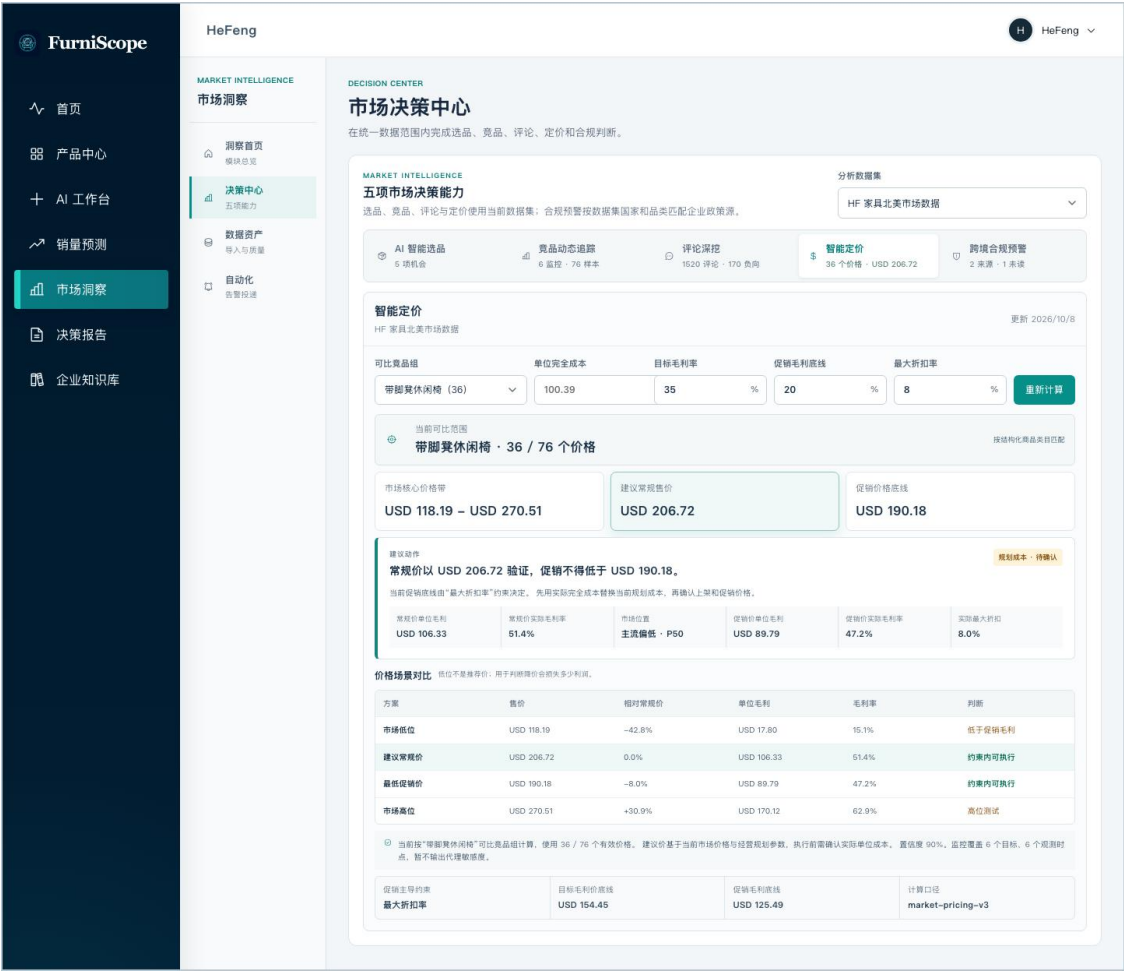
智能定价结合竞品价格分布、产品配置、企业成本和经营规则，给出建议价格区间、

定位说明和样本依据。

操作要点

- 1.检查币种、站点、时间范围和样本数量，避免跨市场直接比较。
- 2.录入或确认企业成本、目标毛利和最低可接受条件后，再评估建议区间。
- 3.定价建议是经营决策参考，最终报价仍需结合渠道费用、物流、税费和客户条款。

图 3-19 市场决策-智能定价



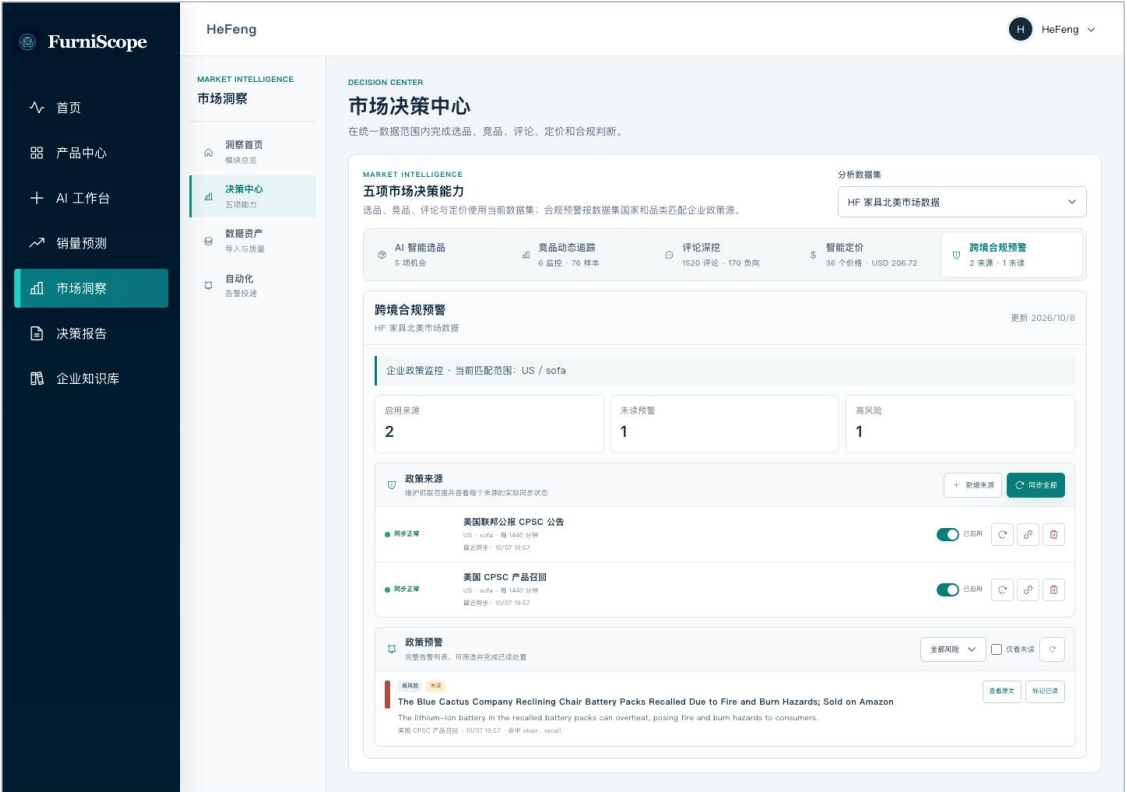
6.6 跨境合规

跨境合规汇总目标市场的规则来源、风险提示和待核验事项，并将来源时间与适用范围一并展示。

操作要点

- 1.按市场和产品品类查看合规来源、风险等级及更新时间。
- 2.涉及认证、标签、材料和政策变化的事项需回到原始来源核验。
- 3.系统提示不替代法务、认证机构或监管部门的正式意见。

图 3-20 市场决策-跨境合规预警



6.7 经营配置

经营配置把企业自身能力和约束加入市场决策，共包含“排序策略、企业事实、准入条件、版本与导出”四个 Tab。

操作要点

- 1.排序策略：设置增长、利润、竞争、证据和企业适配等维度的优先级。
- 2.企业事实：维护产能、材料、工艺、成本、渠道和目标市场等可验证事实。
- 3.准入条件：配置毛利、样本、风险、合规和制造能力等硬性门槛。
- 4.版本与导出：查看配置修订记录、当前生效版本，并导出用于审计和复盘。

图 3-21-1 经营配置工作台-排序策略

[illegible]

图 3-21-2 经营配置工作台-企业事实

[illegible]

图 3-21-3 经营配置工作台-准入条件

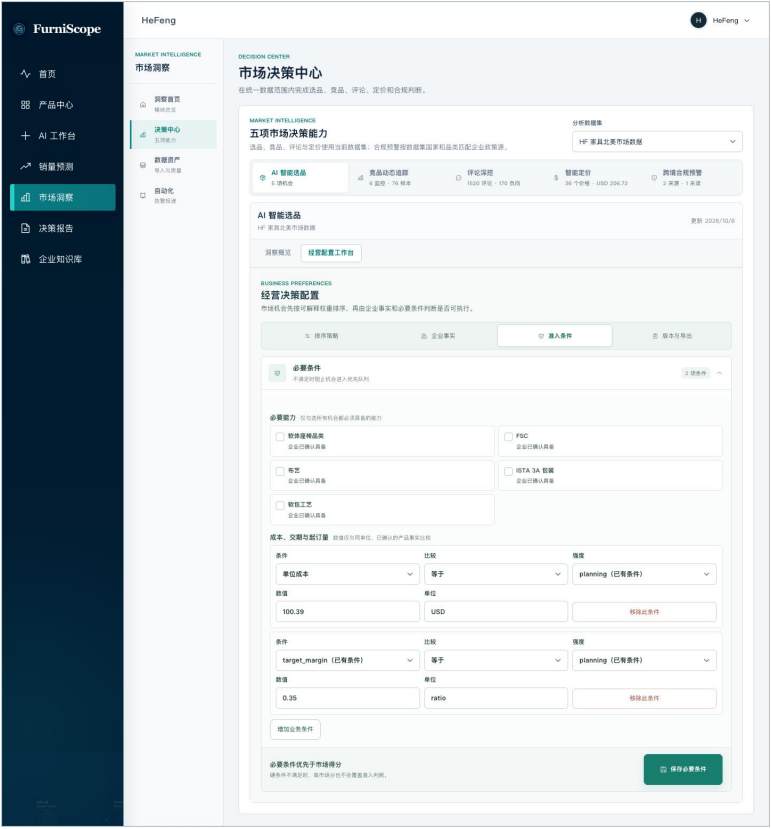


图 3-21-4 经营配置工作台-版本与导出



6.8 机会决策与经营结果回流

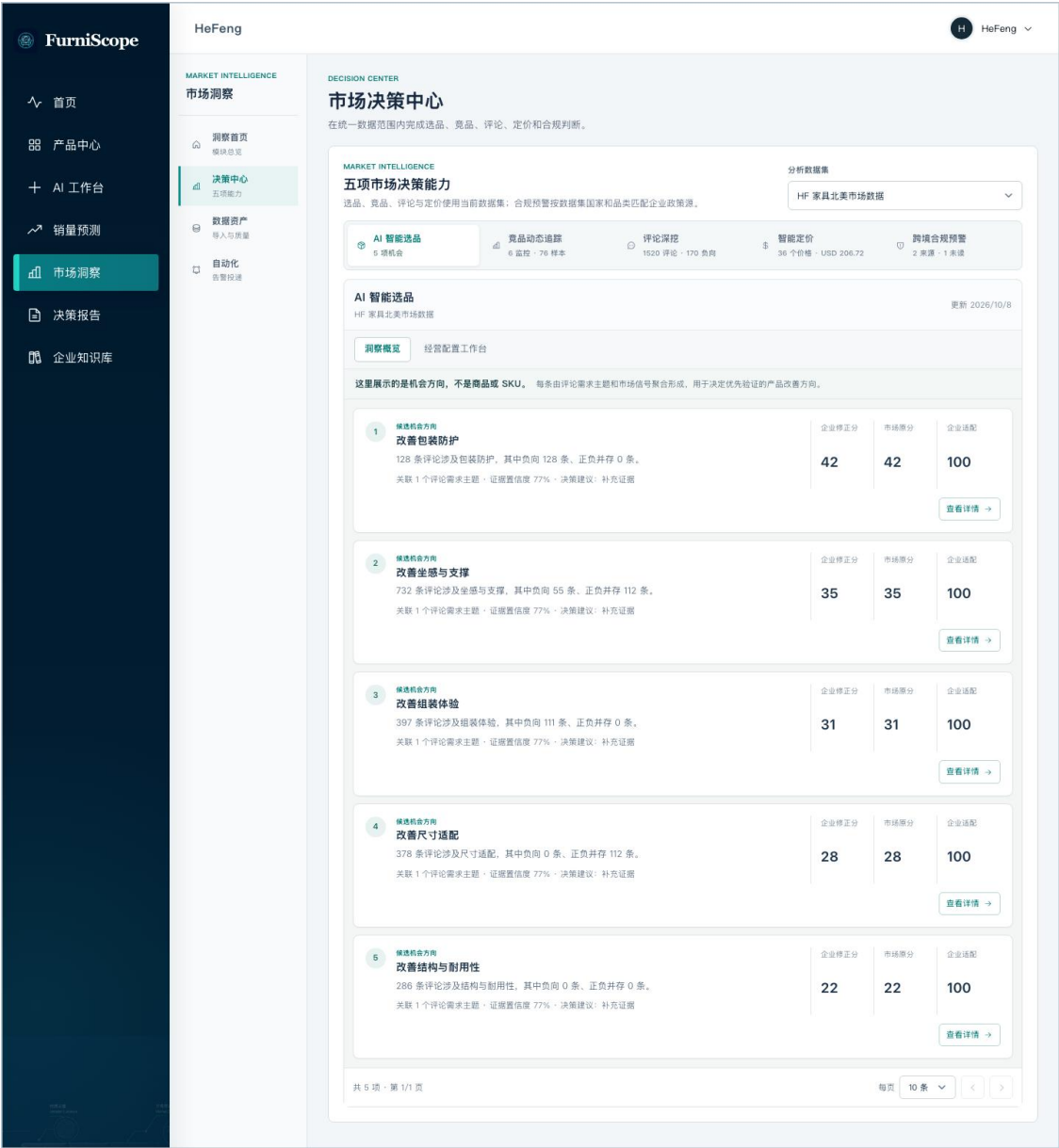
在机会详情中将系统建议转为可追踪的业务决策。用户可选择采纳、拒绝或待验证，并持续记录实施和经营结果。

操作要点

- 1.记录决策状态、原因、负责人、下一步动作和预计验证时间。
- 2.按阶段更新打样、投产、经营观察和终止状态，保留完整时间线。

- 3.回填销量、退货、收入、成本、毛利等结果，并关联对应产品、市场数据和预测版本。
- 4.经营结果用于后续排序、模型校准和复盘，不反向改写当时的原始分析记录。

图 3-22 市场决策-AI 智能选品概览



6.9 自动化投递

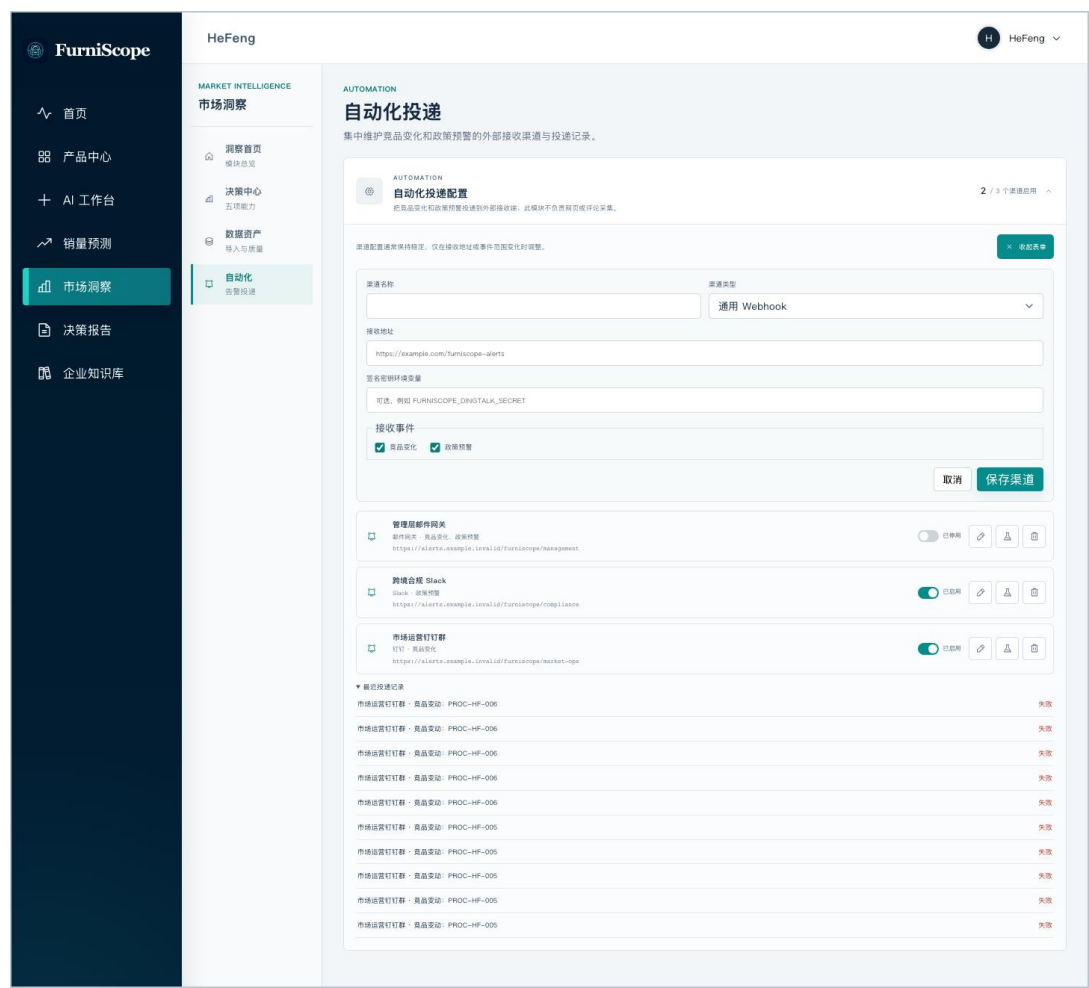
自动化投递负责把已有竞品变化或政策预警发送到外部接收渠道，不负责采集和分析。当前页面用于维护渠道及查看投递结果。

操作要点

- 1.支持新增、编辑、删除、启用和停用 Webhook、钉钉、Slack、邮件等渠道。
- 2.保存前核对接收地址和密钥配置，并通过连通性检查确认可达。

- 3.投递记录显示待投递、已送达或失败状态；失败任务按策略自动重试，最多 5 次。
- 4.比赛环境中的示例地址不代表真实外部网关已开通，生产使用前需完成渠道验收。

图 3-24 自动化投递



7. 决策报告

分析 workflow 完成后生成决策报告。报告列表支持检索、筛选、归档和打开详情，报告内容与生成时的数据、规则和证据版本绑定。

本页功能

- 1.按产品、任务、市场、决策标签和时间查找报告。
- 2.查看市场机会、用户与定价、评论痛点、竞品矩阵、产品建议、风险和证据目录。
- 3.从结论下钻到商品、评论、数据集或知识库 Citation，核对原始依据。
- 4.报告冻结后保留当时口径；后续数据更新通过新版本反映，不覆盖历史报告。
- 5.需要提交或流转时使用页面导出功能；批量操作前先确认报告版本和归档范围。

图 3-25-1 决策报告列表

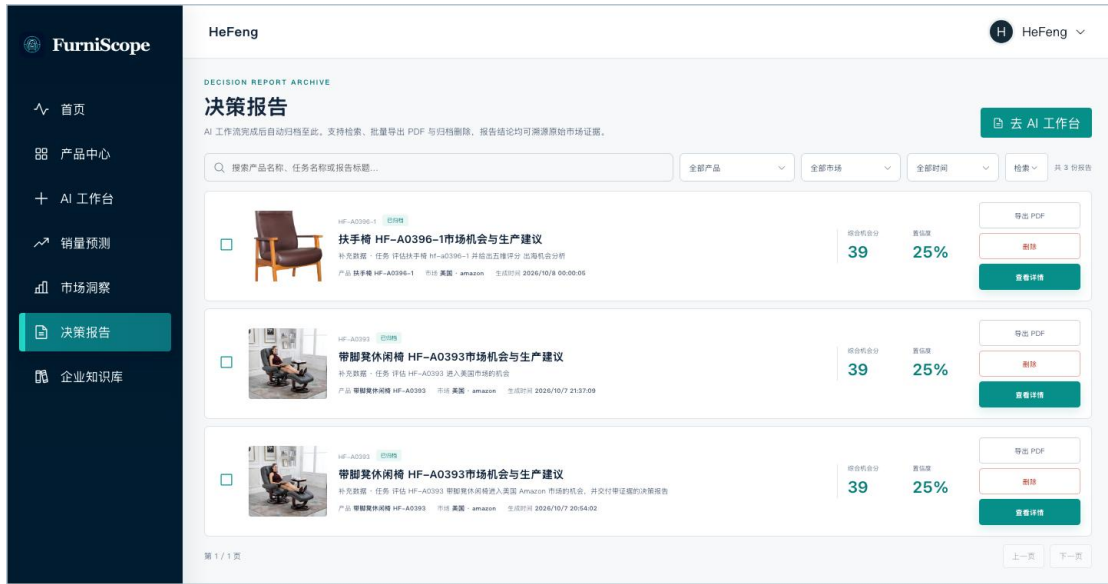
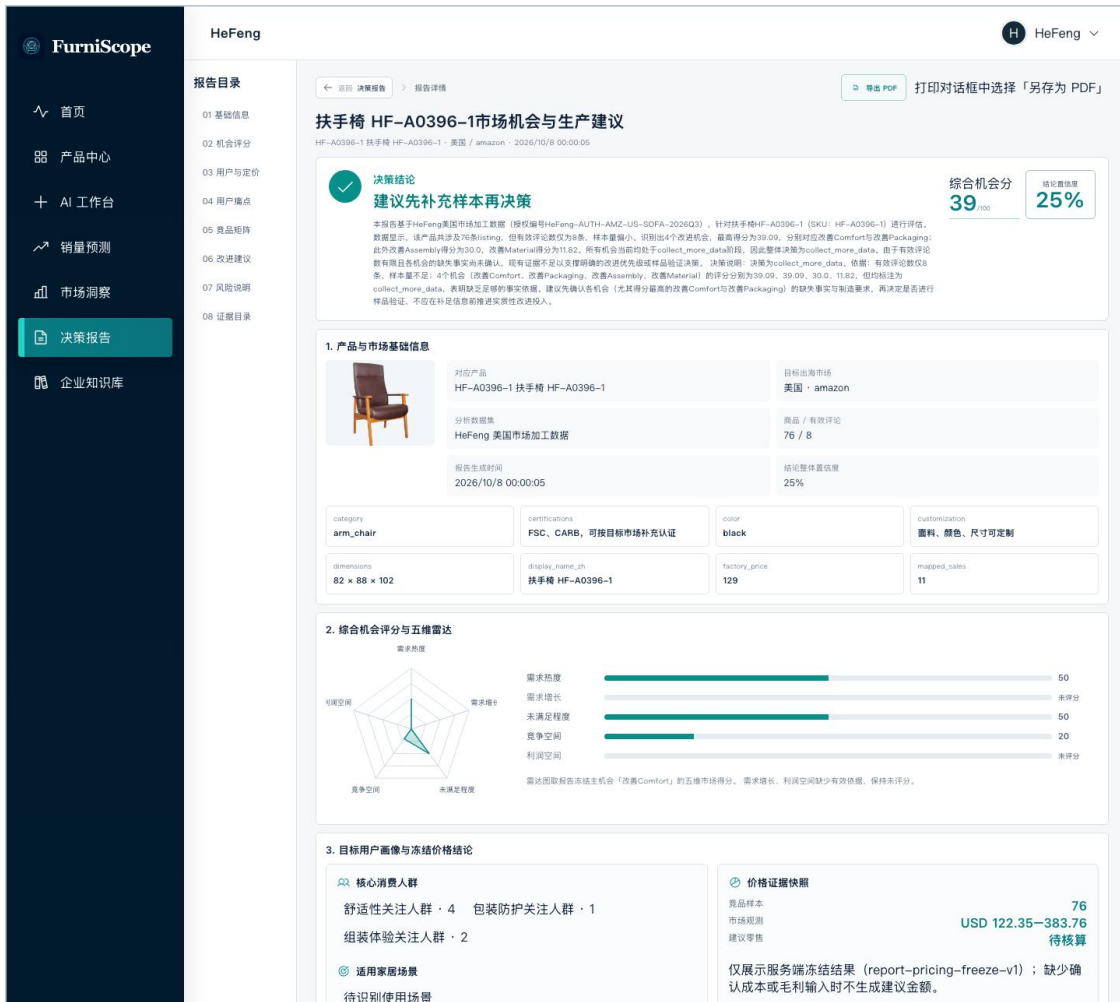


图 3-25-2 决策报告详情长图



8. 企业知识库

企业知识库用于沉淀产品规范、材料说明、认证资料、经营制度和历史经验，并为 AI 工作台提供可授权、可追溯的企业内部证据。

本页功能

- 1.新建、编辑和删除知识库，设置企业共享或仅创建者可见。
- 2.上传文档并查看解析、切分、向量生成、可检索或失败等索引状态。
- 3.查看文档详情、内容预览、当前版本、历史版本和更新时间。
- 4.使用检索验真输入业务问题，检查命中文档、原文片段和来源位置。
- 5.在 AI 工作台绑定指定知识库后，回答仅使用当前用户有权访问的资料。

图 3-26-1 企业知识库默认知识库

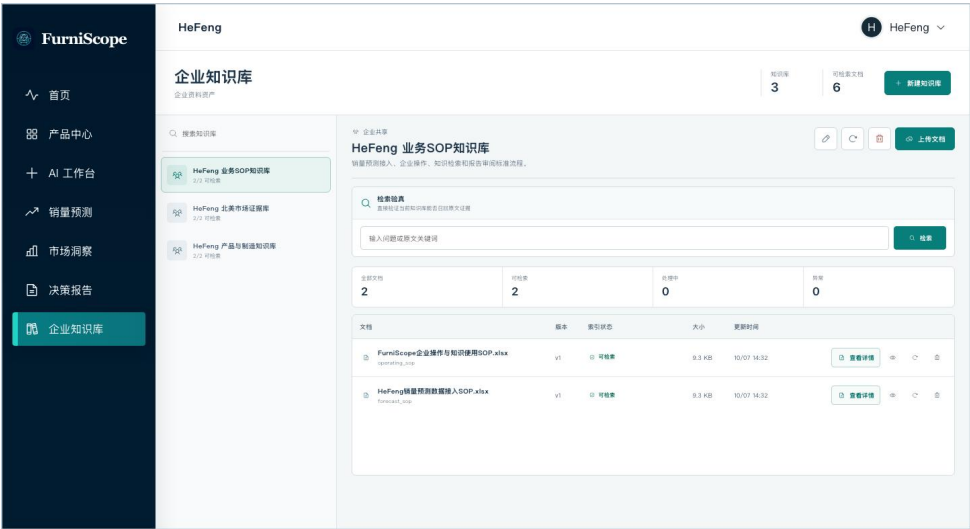


图 3-26-2 企业知识库切换-北美市场证据

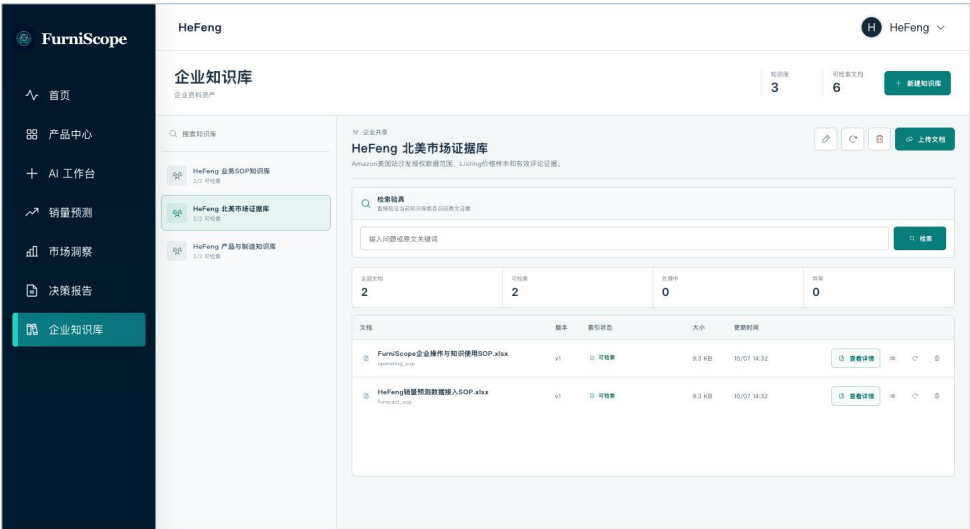


图 3-26-3 企业知识库切换-产品与制造知识

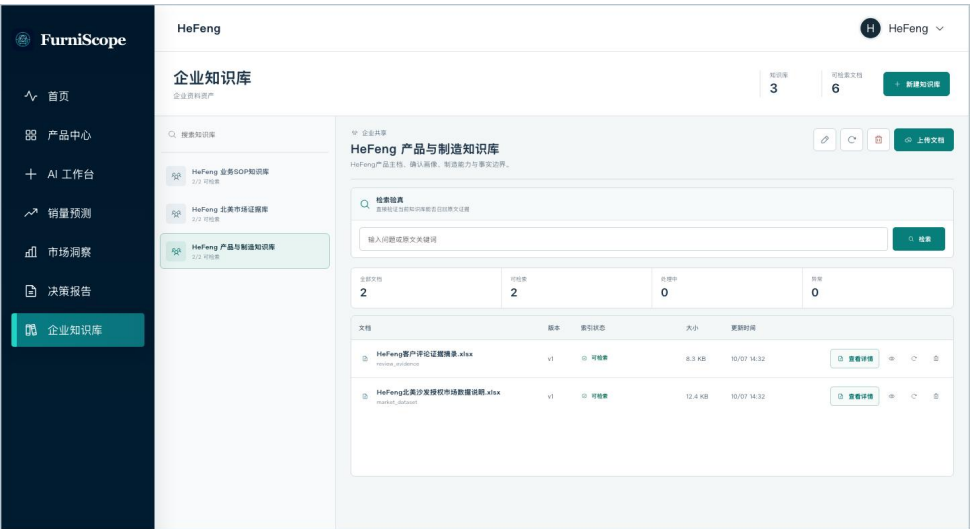


图 3-26-4 企业知识库检索结果

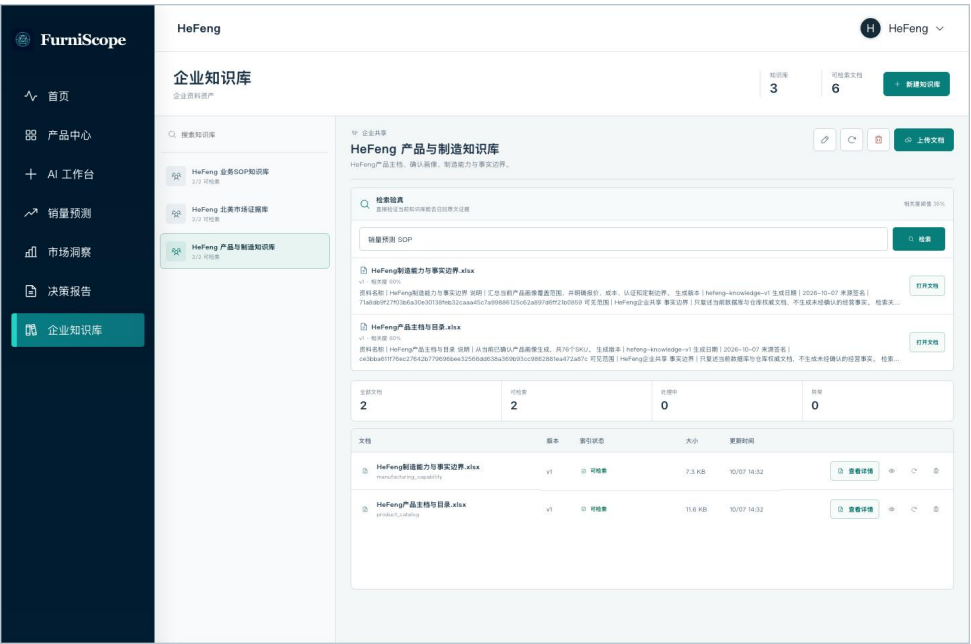


图 3-26-5 企业知识库文档快速预览

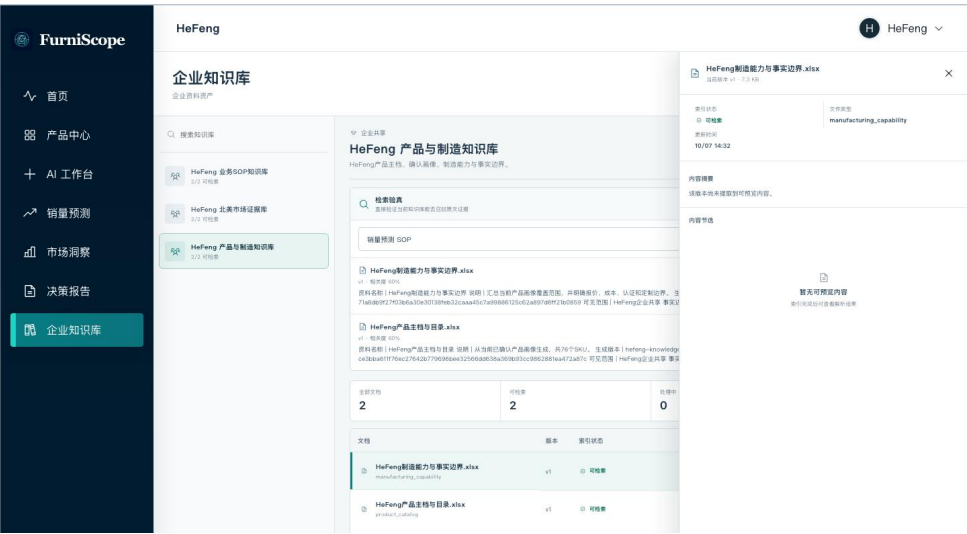


图 3-26-6 企业知识库文档详情长图

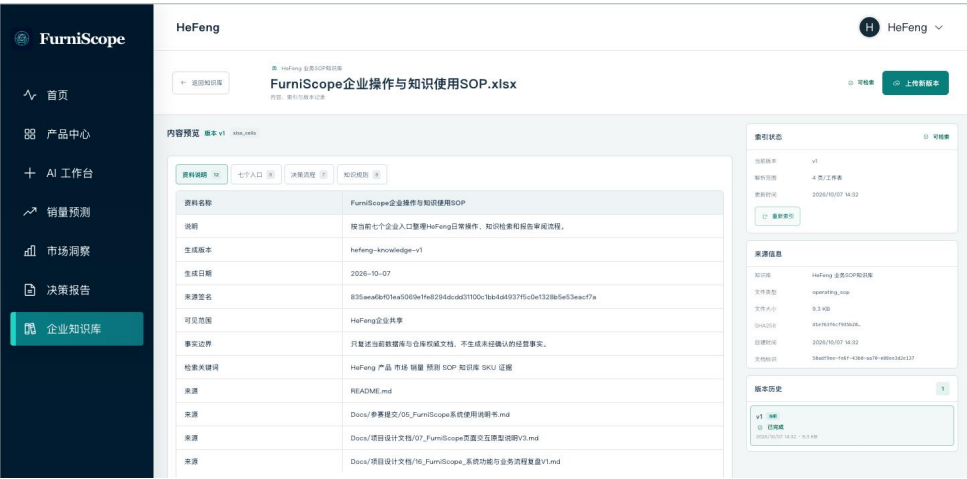


图 3-26-7 知识库文档工作表-七个入口



图 3-26-8 知识库文档工作表-决策流程

步骤	动作	验收点
1	确认产品事实	产品高维已确认：关键成本/认证不模糊
2	选择核心市场数据	数据范围、国家、品类和时间范围明确
3	确定知识检索范围	选择相关企业知识库：不改变资料权限
4	运行分析	证据不足、冲突或高风险时进入人工确认
5	审阅结论报告	不在决策链路补录金额或流失机会
6	记录反馈	采纳、拒绝和原因进入不可变反馈历史

图 3-26-9 知识库文档工作表-知识规则

主题	规则
企业共享	同一HeFeng租户内所有knowledge road视图的账号可读取
仅自己	只有创建者可读取和维护
版本	新版本新增记录，不覆盖旧版本；支持预览和追溯
索引	有Embedding索引时使用混合检索；无索引时使用PongeeSQL全文检索
引用	网页必须添加文档、版本、页/工作表定位和摘要
低维关联	低于阈值时警告，不使用索引补录企业事实
检索关键词	操作 流程 产品 分析 知识库 数据 市场 报告 运营

9. 平台管理员端

平台管理员通过独立登录页进入控制中心，负责企业账号、注册审批、功能授权和租户预测模型状态。管理员端与企业业务工作台隔离。

本页功能

- 1.创建企业租户和初始账号，审批或拒绝企业注册申请。
- 2.搜索、启停和维护企业账号，配置销量预测与市场分析权限。
- 3.查看租户当前模型版本、数据截止日期、可用 SKU 和训练状态。
- 4.执行模型开通、停用或回滚时保留审计记录；失败训练不会替换正式版本。

图 3-27-1 平台管理员登录页



图 3-27-2 管理后台-企业用户与租户生命周期

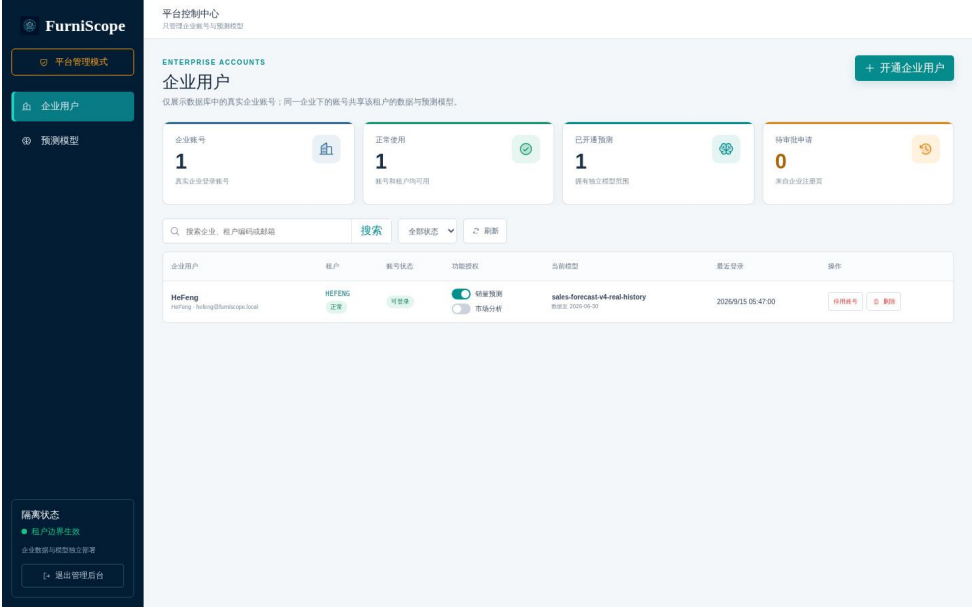


图 3-27-3 管理后台-开通企业用户

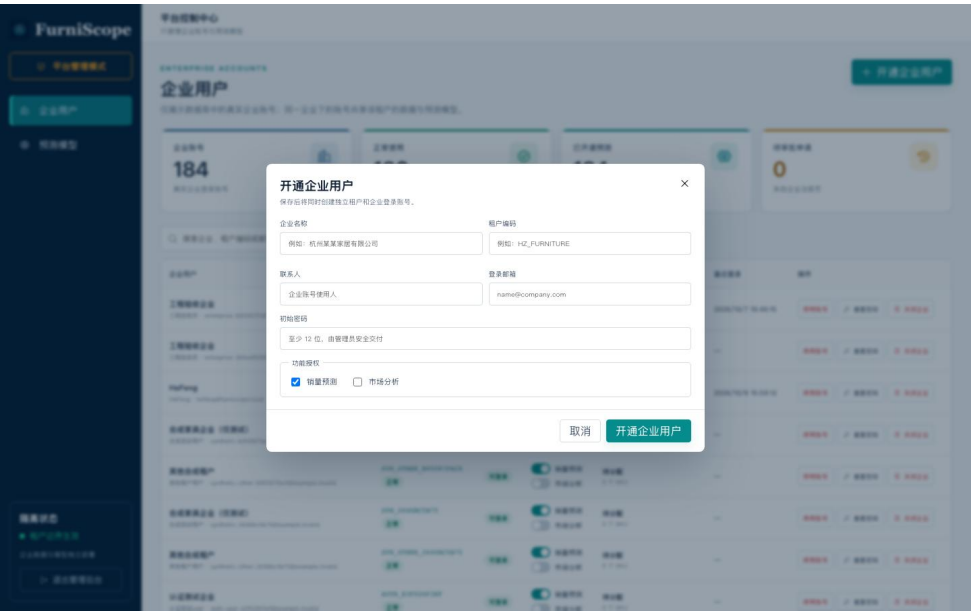


图 3-27-4 管理后台-租户预测模型

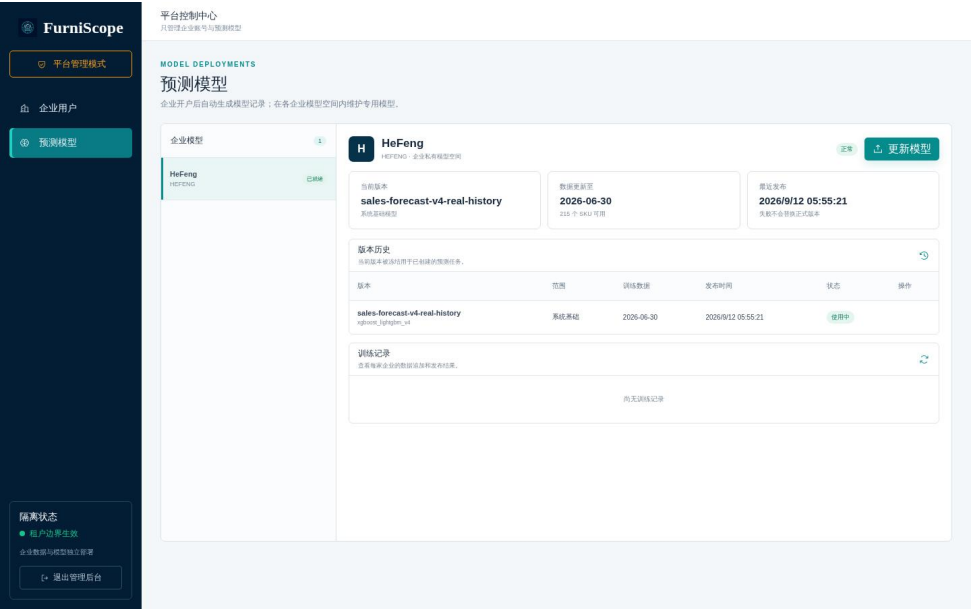
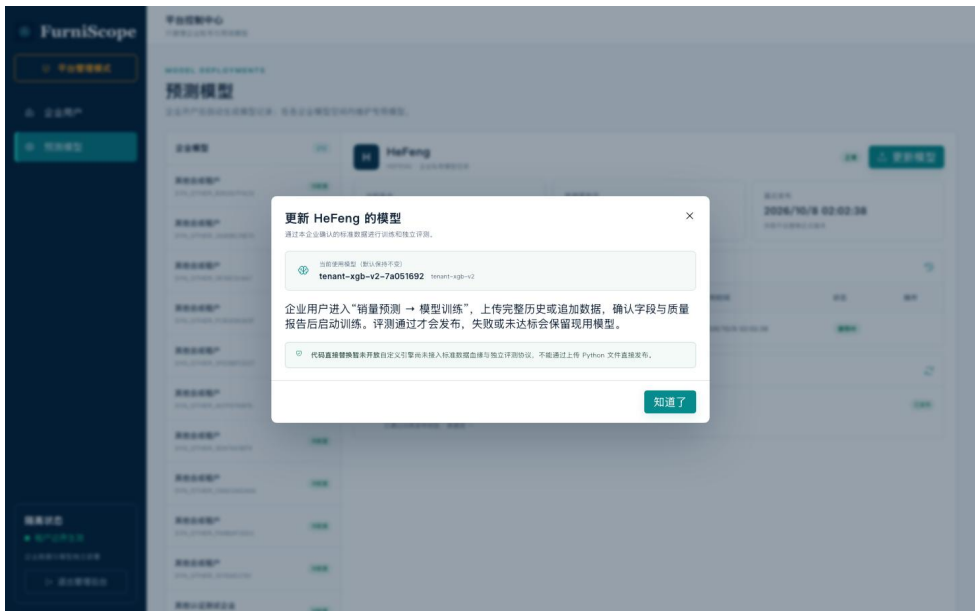


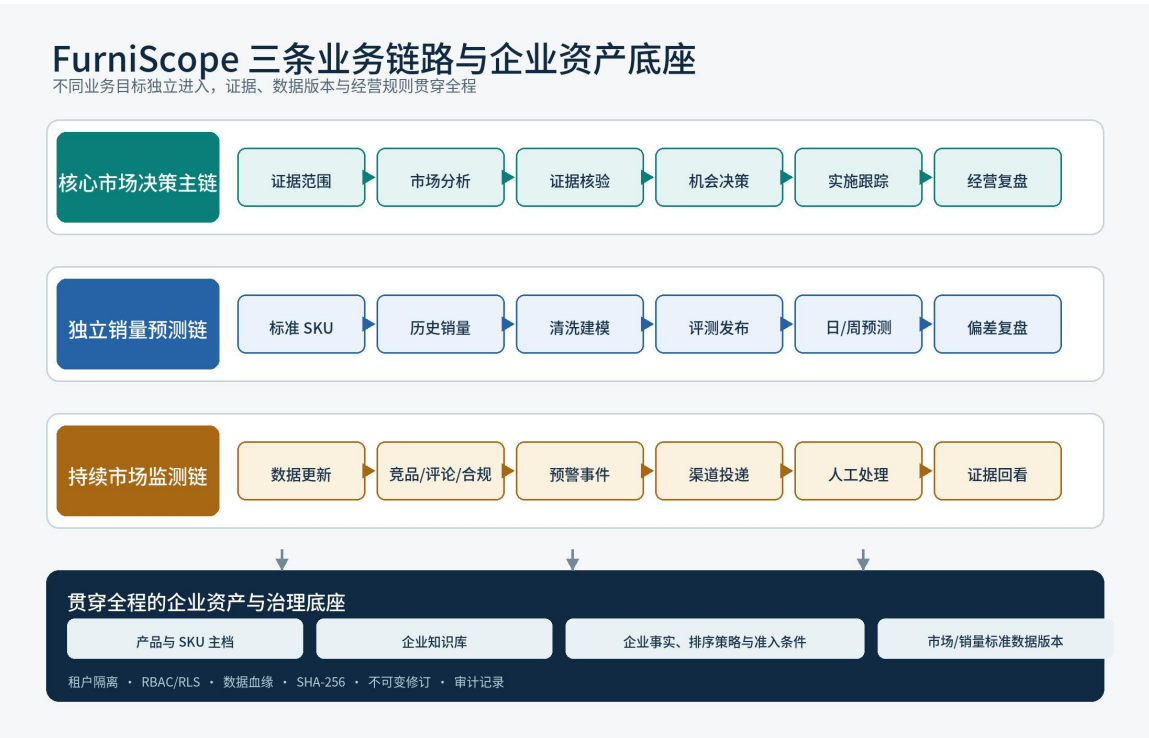
图 3-27-5 管理后台-模型更新说明



10. 按业务目标选择使用路径

系统没有一条要求所有模块依次完成的固定操作顺序。用户应根据当前目标选择以下路径，产品、知识、经营规则和数据版本在各路径之间复用。

图 3-28 三条业务链路与企业资产底座关系



路径 A | 产品与市场决策：准备或选择产品和授权市场数据 → 进入 AI 工作台运行产品级完整分析，或直接在市场洞察查看五项决策 → 核验证据与必要确认 → 查看报告并对机会

记录采纳、拒绝或待验证 → 采纳后跟踪实施与经营观察 → 复盘并更新资料。

路径 B | 销量建模与预测：确认产品中心标准 SKU → 在销量预测中完成标准数据建模、滚动评测和模型发布 → 创建日/周预测 → 将后续真实销量用于偏差复盘和追加训练。该路径按需使用，不是市场分析的前置条件。

路径 C | 持续市场监测：维护市场数据、竞品监控和评论舆情 → 查看 Listing、价格、评论主题或合规来源变化 → 将已有预警通过通知渠道投递 → 用户回到相关证据和机会页面处理。

共用支撑资产：产品主档、企业知识库、企业事实、排序策略、准入条件和数据版本按变化维护，在新任务中选择或冻结；不需要每次分析重新建立。

关键边界：市场机会分不等于销量预测；通知投递不代替分析和决策；采纳不等于实施成功；经营观察和企业填报财务不直接证明机会产生了因果收益。

二、技术架构及调用模型说明

系统架构图

4.1.1 总体架构

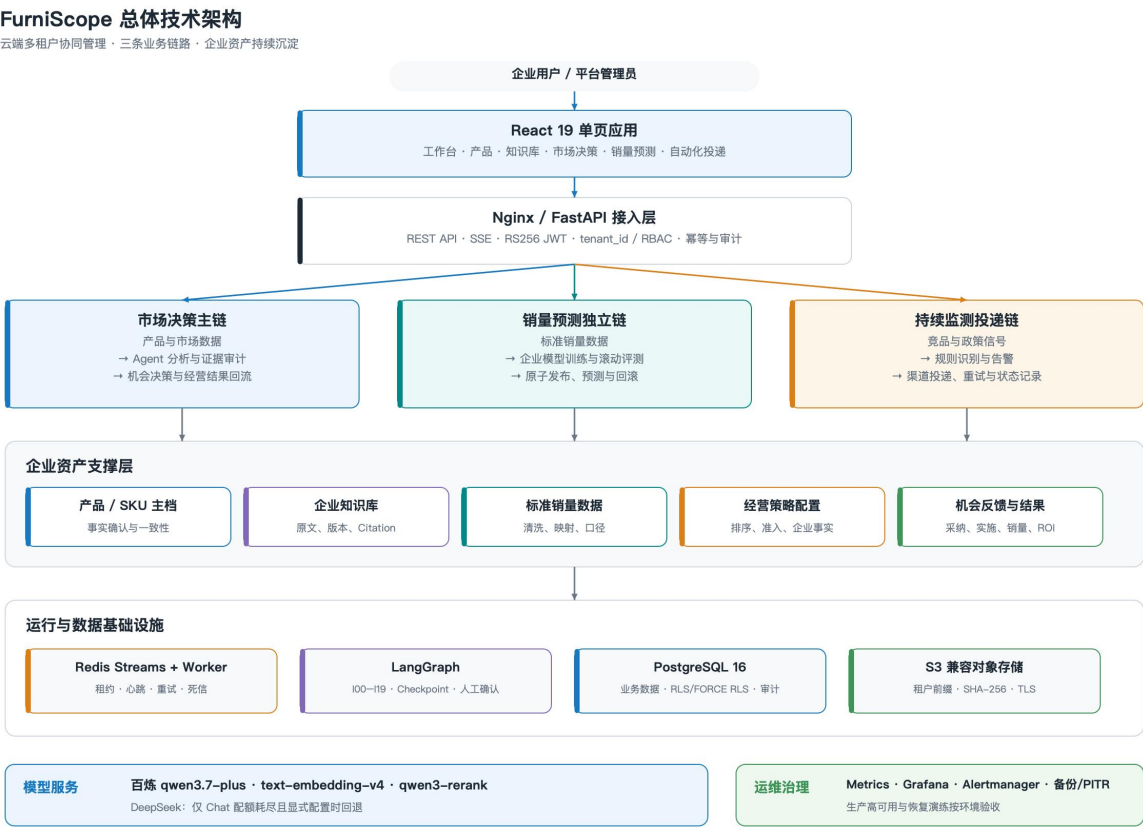


图 4-1 FurniScope 总体技术架构

FurniScope 当前形态为云端多租户 SaaS。企业用户通过 React 单页应用访问统一 FastAPI 接入层，身份、角色、tenant_id、幂等键和审计信息在进入领域服务前完成校验。系统把产品与市场决策、销量预测、持续监测投递拆成三条相互解耦的业务链路，共享产品 /SKU 主档、企业知识库、标准销量、经营策略和机会结果等企业资产；FurniScope Desktop 的本地受控执行属于后续演进方向，不计入本期已实现架构。

市场决策任务、数据导入、知识解析、预测训练和通知投递等耗时操作进入 Redis Streams，由独立 Worker 通过消费组、租约、心跳、重试和死信机制执行。最终业务事实写入 PostgreSQL；Redis 只承担任务基础设施职责。文件和模型制品通过租户前缀的私有对象存储管理，开发环境可使用本地后端，生产配置强制使用 S3 兼容后端和 TLS。

4.1.2 三条业务链路的端到端调用拓扑

三条业务链路的端到端调用拓扑

分析、预测和持续监测彼此解耦，共享企业资产、租户安全与审计底座



图 4-2 市场决策、销量预测与持续监测投递的端到端调用拓扑

- 市场决策主链：产品/SKU、授权市场数据、知识库和经营策略准备完成后，API 冻结任务版本并投递异步分析；Agent 生成可追溯证据、机会评分和报告快照，用户再做采纳、拒绝或待验证决策，并回流实施、销量、退货和 ROI 等经营结果。
- 销量预测独立链：确认后的标准销量数据进入企业训练流程，经三时间窗口滚动评测和数据门槛校验后原子发布；标准建模和快速追加可按需运行，不是市场分析的前置条件。
- 持续监测投递链：系统对已授权的竞品、评论和政策数据执行周期或人工触发的规则识别，告警入库后通过已配置渠道投递，并记录送达、失败和最多 5 次重试状态；通知只负责触达，不代替采集、分析和业务决策。
- 共享底座：三条链路复用企业资产、PostgreSQL 租户隔离、对象存储、审计和可观测能力，但各自保持数据口径、任务状态和发布生命周期独立。

4.1.3 Agent 内部流程

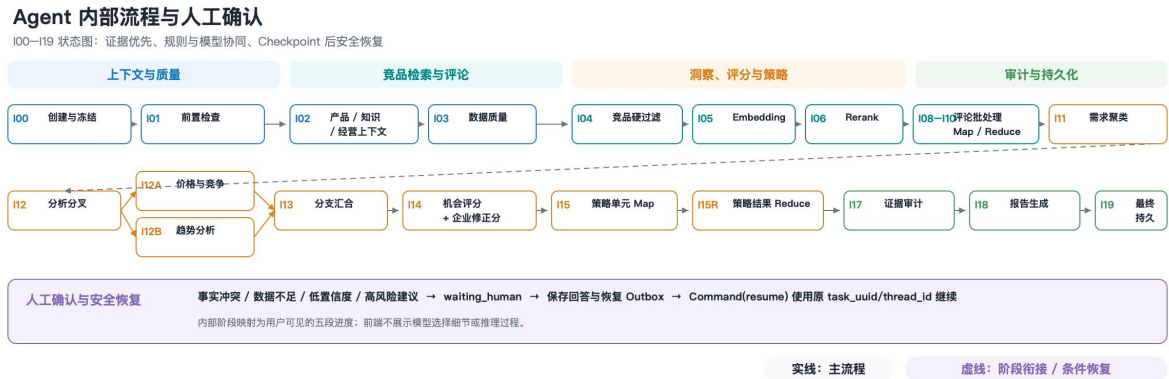


图 4-3 LangGraph I00—I19 内部流程与人工确认恢复

市场决策 Agent 以 task_uuid 作为 thread_id，依次完成上下文与数据质量检查、竞品过滤、Embedding 与 Rerank、评论 Map/Reduce、需求聚类、价格与趋势并行分析、机会评分、策略生成、证据审计和最终持久化。I02 会加载已确认产品事实、选定知识库和经营配置；I14 在版本化基础分之上应用企业修正分，但不会让模型直接计算或改写数值。

当出现事实冲突、数据不足、低置信度或高风险建议时，系统在安全业务 Checkpoint 已提交后进入 waiting_human。用户回答先与恢复 Outbox 在同一事务内保存，再由 Worker 使用 Command(resume=...) 和原 task_uuid/thread_id 恢复。前端仅展示五个业务阶段，不展示模型选择细节、隐式推理过程或内部 Agent 角色。

4.1.4 模块组成与职责

层级	模块/目录	当前职责	状态口径
前端	frontend/src/	登录、产品与导入、知识库、AI 工作台、市场决策、报告、销量预测、自动化投递和平台管理	已实现
接入	frontend/nginx.conf、FastAPI	静态资源托管、REST API、SSE、统一响应 Envelope、Health/Metrics	已实现
认证与租户	auth.py、security/、tenant_security.py	RS256 JWT、Refresh Token、RBAC、tenant_id 复核、数据库角色与 RLS 上下文	已实现；生产强制角色分离
产品主档	products、product_imports、product_facts	单品建档、Excel 批量导入、错误回传、SKU 事实确认和一致性管理	已实现
知识库	knowledge_bases、knowledge_service.py	文档 CRUD、版本、分段、Embedding、检索验真、Citation 和无证据拒答	已实现；向量能力按数据库扩展启用

层级	模块/目录	当前职责	状态口径
受控问数	data_queries、data_query.py	白名单数据域、只读查询、超时/行数限制、租户范围与证据输出	已实现
市场决策	market_intelligence、furniscope_agent/	五项市场决策、I00-I19 编排、规则评分、证据审计和报告冻结	已实现
经营闭环	opportunity_outcomes、enterprise_decision	机会采纳/拒绝/待验证、实施跟踪、经营结果与财务口径回流	已实现
销量预测	furniscope_forecast/、forecast_*	共享预测、企业训练、滚动评测、原子发布、快速追加与回滚	已实现
持续监测	signals、notifications	竞品/政策信号、告警、渠道 CRUD、投递状态与失败重试	已实现；真实外部网关按环境接入
队列与 Worker	job_queue.py、worker.py	Redis Streams、消费组、租约/心跳、重试、死信和定时维护	已实现
模型适配	model_router.py、model_router_client.py	Chat、Embedding、Rerank、Schema 校验、重试和受限回退	已实现，按密钥启用
数据与存储	PostgreSQL、demo_storage.py、migrations/	业务持久化、RLS/FORCE RLS、Local/S3 私有对象存储、SHA-256 和制品管理	已实现；生产资源待部署验收
运维	deploy/monitoring/、scripts/	Prometheus、Grafana、Alertmanager、备份、PITR 准备和恢复脚本	配置已实现；接收器/演练/高可用待生产验收

4.2 调用的阿里云百炼模型与回退边界

4.2.1 模型清单

模型标识	用途	实际调用位置	调用链	状态与边界
qwen3.7-plus	产品资料结构化抽取、基于任务证据的问答与结构化文本组织	ParseService、任务 Chat、内部 /invoke	业务服务/Agent → 模型路由客户端 → 百炼 Chat Completions	默认文本模型；配置 Key 后启用
text-embedding-v4	竞品语义相似度；知识库分段向量化与检索	Agent I05、知识库索引、内部 /embeddings	客户端分批 → 百炼 Embeddings；固定 1024 维	已接入；两类向量的持久化策略不同
qwen3-rerank	产品查询与候选商品/知识片段的相关性重排	Agent I06、检索服务、内部 /rerank	模型路由客户端 → 百炼 Rerank	已接入；模型不可用时使用确定性排序降级

模型标识	用途	实际调用位置	调用链	状态与边界
deepseek-chat	Chat 配额耗尽时的文本回退	Chat 路由	仅识别为配额/余额耗尽且配置 DEEPSEEK_API_KEY 时调用	可选； Embedding/Rerank 不跨供应商回退

当前运行配置未接入视觉大模型。PDF、XLSX 和图片资料先走确定性解析与 OCR；图片无可识别文字时返回明确错误，不会猜测材质、尺寸或工艺属性。模型标识、Base URL 和 Path 均由服务端环境变量注入，业务代码不保存 API Key。

4.2.2 Chat 调用协议

- 默认端点：POST <https://token-plan.cn-beijing.maas.aliyuncs.com/compatible-mode/v1/chat/completions>；使用服务端 Bearer Token，外部模型 URL 必须为 HTTPS。
- 请求模型为 qwen3.7-plus，业务上下文在服务端按任务和租户裁剪；结构化场景要求 JSON Object，并由 Pydantic/必填字段 Schema 二次校验。
- 默认单次超时 90 秒，最多重试 2 次；通用模型客户端通过进程内 Semaphore 限制并发。
- 只有明确识别为配额或余额耗尽且已配置 DeepSeek Key 时才切换 deepseek-chat；普通超时、HTTP 错误或 Schema 错误不跨供应商切换。
- 任务问答必须绑定当前任务、知识库或查询证据；模型不可用或证据不足时使用受控模板或明确拒答，不脱离企业数据生成事实。

4.2.3 Embedding 调用协议与持久化口径

- 请求模型为 text-embedding-v4，dimensions 固定为 1024，单批最多 10 条文本；客户端自动分批、保持原输入顺序并校验返回数量和向量维度。
- 竞品检索：I05 对产品签名和授权市场候选文本生成向量，在 Worker 内存中计算相似度；原始竞品向量不写入 PostgreSQL。不可用时降级为确定性 Token 相似度，并记录质量标记。
- 知识库检索：文档、版本、分段、全文检索字段、Embedding 模型/版本与向量结果持久化。迁移 v3_30 在数据库可用 pgvector 时启用 vector(1024) 和 HNSW 索引；扩展不可用时保留全文/关键词检索与进程内相似度回退。
- 因此不能用单一的“无向量持久化”描述整个系统：竞品向量是任务内存路径，知识库向量是条件启用的持久化路径，两者按数据域隔离。

4.2.4 Rerank 调用协议

- 默认端点：POST <https://token-plan.cn-beijing.maas.aliyuncs.com/compatible-api/v1/reranks>；请求包含 query、documents 和 top_n。
- 响应读取 results[].index 与 relevance_score，并校验候选下标和 0-1 分数范围。

- 竞品链路中，Rerank 分数与品类、材质、风格等确定性分项共同形成 overall_score；知识库链路中，Rerank 只调整已授权候选片段顺序，不生成证据。
- 服务不可用时使用本地 Token/全文相关性排序并记录降级，不影响原文 Citation 的可追溯性。

4.2.5 关键配置项

配置项	默认/约束	用途
ALIYUN_MODEL_ROUTER_TEXT_MODEL	qwen3.7-plus	Chat 默认模型
ALIYUN_MODEL_ROUTER_EMBEDDING_MODEL	text-embedding-v4	竞品与知识库 Embedding
ALIYUN_MODEL_ROUTER_EMBEDDING_DIMENSIONS	1024	向量维度；数据库向量列和 HNSW 索引保持一致
ALIYUN_MODEL_ROUTER_RERANK_MODEL	qwen3-rerank	候选重排
ALIYUN_MODEL_ROUTER_TIMEOUT_SECONDS	90	单次请求超时
ALIYUN_MODEL_ROUTER_MAX_RETRIES	2	初始请求之外最多两次重试
DEEPSEEK_TEXT_MODEL	deepseek-chat	仅 Chat 配额耗尽回退
ALIYUN_MODEL_ROUTER_API_KEY / DEEPSEEK_API_KEY	仅环境变量或密钥管理服务注入	不得写入文档、前端或仓库

4.2.6 内部服务接口

接口	能力	输入限制	输出
POST /internal/v1/model-router/invoke	结构化文本生成	1-50 条 Message；可附 Required 字段 Schema	output JSON、模型与 Provider 元数据
POST /internal/v1/model-router/embeddings	文本向量化	1-10 条非空文本；固定 1024 维	向量、维度、Token 数和 Provider
POST /internal/v1/model-router/rerank	候选重排	query 非空；1-500 个候选文本	按相关性排序的 index 和 score

以上接口不进入公开 OpenAPI，前端不得直接调用，统一要求 X-Internal-Token。业务接口只接收业务 ID 和受控参数，不允许浏览器上传模型 Base URL、API Key 或任意 Prompt 模板。

4.2.7 模型使用边界与审计

- 价格、评分、评论数量、销量、误差、样本比例和趋势等数值由 SQL、统计代码或版本化规则计算；大模型不能修改点预测、区间、评测指标或财务结果。
- 评论观点必须绑定 content_original 的原文区间；知识库回答必须返回用户有权访问的文档 Citation；没有可靠证据时拒答。
- 模型调用记录包含实际模型/Provider、输入哈希、Prompt/Schema 版本、Token、耗时、重试和状态等审计字段；不同调用客户端的聚合完整度仍需在生产环境统一验收。
- 数据库中的模型路由与 Prompt 管理结构用于治理和版本留痕；运行时密钥仍以环境变量或密钥管理服务为准。

4.3 技术组件与持久化说明

4.3.1 前端技术栈

组件	当前技术	说明
UI 框架	React 19.2.0、React DOM 19.2.0	函数组件与 Hooks；按业务域拆分页面和状态
构建工具	Vite 6.4.3	开发服务器、生产构建和静态资源打包
图标	@phosphor-icons/react	统一工具栏、状态和导航图标
路由	Hash 路由与页面状态存储	覆盖工作台、产品、知识库、市场决策、预测、自动化和管理端
请求	fetch + 统一 api.js	JWT、错误 Envelope、SSE、超时和重试边界
样式	模块化 CSS	桌面端主工作区并兼容移动视口
自动化验证	Playwright	关键企业链路、契约、响应式和浏览器控制台检查

4.3.2 后端技术栈

组件	当前技术	说明
运行时	Python 3.12	API、Worker、Agent 与预测服务统一运行版本
Web 框架	FastAPI、Starlette、Uvicorn	REST、SSE、依赖注入、中间件、生命周期与健康检查
契约校验	Pydantic 2、Pydantic Settings	请求/响应 Schema、环境变量和生产配置约束
数据库	PostgreSQL 16、SQLAlchemy Async、asyncpg	事务、租户范围查询、RLS、审计和异步连接池

组件	当前技术	说明
队列	Redis 7 Streams	消费组、租约、心跳、重试、死信和延迟监控
Agent	LangGraph StateGraph	I00-I19 节点、并行分支、Checkpoint、interrupt/resume
预测	pandas、XGBoost、LightGBM	清洗、特征工程、共享预测与企业训练发布
文档处理	PDF/XLSX 解析、Pillow、Tesseract OCR	多格式抽取、来源定位和无文本失败边界
对象存储	Local / S3 兼容双后端	租户前缀、文件校验、SHA-256；生产强制 S3+TLS
可观测	Prometheus、Grafana、Alertmanager	API/Worker/队列/业务指标与告警规则

后端采用 Route → Service → Repository/Runtime 分层：Route 负责 HTTP 契约和鉴权，Service 编排事务与业务规则，Repository/Runtime 负责持久化、队列、模型和制品执行。公开业务接口位于 /api/v1；内部模型与预测接口使用独立服务令牌。

4.3.3 数据域与持久化

数据域	代表性对象	保存内容与边界
租户与认证	tenants、users、auth_sessions、角色策略	企业、用户、角色、刷新会话、状态和数据库运行角色
产品与导入	products、SKU facts、import jobs/errors	产品主档、SKU 事实、来源优先级、批量导入与错误回传
市场数据	datasets、listings、reviews、signals	授权数据集、商品快照、评论原文、竞品/政策信号
分析与报告	analysis tasks、evidence、opportunities、reports	冻结版本、阶段、证据、评分、建议和报告快照
企业知识库	knowledge bases/documents/versions/chunks	文档版本、分段、全文字段、Embedding 与 Citation
经营配置	enterprise facts、ranking policy、eligibility rules	企业事实、排序策略、准入条件和版本
机会闭环	opportunity decisions/implementations/outcomes	采纳/拒绝/待验证、实施状态、销量、退货、财务与 ROI 口径
销量预测	sales facts、SKU mappings、training runs、model releases	标准销量、映射、训练租约、评测、制品版本和发布状态
通知投递	channels、deliveries、attempts	渠道配置、告警关联、送达/失败、重试次数与时间
Agent 与上下文	conversations、memory、goals/triggers	会话状态、受控记忆、目标与触发器；前台入口本期关闭但底层保留

数据域	代表性对象	保存内容与边界
幂等与审计	idempotency records、audit logs、model runs	写请求回放、管理操作、模型调用与关键状态变更
工作流状态	LangGraph checkpoints、业务安全投影、outbox	内部恢复状态、轻量引用、恢复令牌和事务补投

租户隔离与数据库角色

- 公开业务查询必须带 `tenant_id`，JWT 中的租户、用户和角色还会与数据库状态二次核验；跨租户对象引用在 Service/Repository 层拒绝。
- 安全迁移为租户表配置 RLS 与 FORCE ROW LEVEL SECURITY，并区分 API、Worker、管理迁移等数据库角色；生产配置要求运行时角色分离，禁止应用启动时执行 Schema DDL。
- 高风险写入使用事务、唯一约束、Idempotency-Key、审计日志和 Outbox；租户删除、备份与迁移按独立生命周期处理。

知识库与向量检索

知识库保存文档原文、版本、分段、索引状态、Embedding 模型/维度和 Citation 定位信息。检索先执行用户与知识库权限过滤，再进行全文/关键词召回和可用时的 1024 维向量召回，最后可调用 `qwen3-rerank` 重排。`v3_30` 在 `pgvector` 可用时创建 `vector(1024)` 和 HNSW 索引；不可用时数据库迁移保持可执行，系统回退到全文/关键词及进程内相似度，且必须保留原文引用。

竞品向量检索与知识库检索是两条不同路径：前者在任务内存中计算并只保存匹配结果，后者持久化文档分段和条件启用的向量索引。两者都先执行租户和授权范围校验，不能把跨租户向量或文本放入同一候选集合。

文件、对象存储与模型制品

- ObjectStorage 提供 LocalObjectStorage 与 S3ObjectStorage 两种后端；两者统一执行文件大小、MIME/扩展名、租户前缀和 SHA-256 校验。
- 本地后端用于开发环境，目录和文件权限受控；生产环境配置校验强制 `STORAGE_BACKEND=s3`、完整访问凭证和 `secure=true`，并要求存储桶按部署策略预创建或显式允许创建。
- 真实云端桶、生命周期策略、跨区复制和访问审计属于生产环境验收项，不能仅凭代码存在宣称已经完成。
- 销量预测制品保存在受管根目录或对象存储中，包含模型、编码器、元数据和校验清单；加载前校验租户归属、路径、版本和指纹，客户端不能传入任意文件系统路径。

Redis 与 Checkpoint

- Redis Streams 负责任务传递、消费组、租约接管、去重、重试和死信，不作为业务事实库；最终任务状态和结果以 PostgreSQL 为准。
- LangGraph PostgreSQL Checkpointer 保存可恢复的内部状态；furniscope 业务安全投影只保存 ID、版本、引用、哈希和可恢复标志，两者不能混为一谈。
- Worker 周期执行补投、授权信号调度和通知维护；租约、心跳和执行令牌避免同一任务被多个实例重复提交结果。

4.4 核心数据处理与模型生命周期

4.4.1 产品主档与批量导入

产品可以单条录入或通过 Excel 批量导入。系统先校验模板版本、必填列、SKU 唯一性、字段类型和行级语义，再写入导入任务；错误行携带字段、原因和原值返回，不以部分失败覆盖有效主档。PDF、XLSX、JPG/PNG 等资料进入解析任务，经原生文本、单元格或 OCR 抽取后生成候选事实。事实采用“人工输入 > 文档提取 > AI 识别”的优先级，关键字段确认后才进入分析和训练。

4.4.2 企业知识库与受控问数

知识文档上传后经过文件校验、版本冻结、文本抽取、分段和索引。用户在工作台绑定指定知识库后，系统只检索其有权访问的版本，答案返回文档、段落和原文 Citation；相关性不足时明确拒答。受控问数只开放白名单数据域和只读操作，限制查询时长、行数和租户范围，结果携带口径与来源，不允许模型自由拼接 SQL 访问任意表。

4.4.3 市场决策与经营结果回流

已确认产品画像、ready 授权市场数据、选定知识库和经营配置进入市场决策主链。系统执行数据质量检查、竞品过滤、Embedding/Rerank、评论证据抽取、需求聚类、价格/竞争与趋势并行分析、机会评分和策略生成；数值由 SQL 与版本化规则计算，文本模型负责受约束的抽取和组织。报告输出前执行证据审计并冻结数据、评分规则、Prompt/Schema 和模型路由版本。

机会进入采纳、拒绝或待验证状态后，实施记录继续跟踪打样、投产和责任人；经营结果可回流销量、退货、收入、成本和 ROI 口径。回流数据用于复盘与后续排序修正，但系统区分相关性与因果性，不把“采纳”直接等同于“实施成功”，也不把经营变化自动归因于单次机会。

4.4.4 销量预测模型演进关系

模型版本	定位与数据范围	算法与特征	评测/发布	路由关系
sales-forecast-v4	平台共享基线；历史订单与可选库存数据，支持日/周预测	XGBoost + LightGBM 0.5/0.5 集成；日期、价格、折扣、库存等特征	制品指纹与加载校验；作为稳定共享版本	租户无有效企业发布或数据不足时使用
tenant-xgb-v2	企业专属模型；仅使用该租户确认后的标准销量和 SKU 映射	XGBoost 企业训练；稀疏数据走受控回退	三时间窗口滚动评测、误差/数据门槛、原子发布与回滚	企业版本满足条件且处于 active 时优先；失败不替换旧版本

两者不是简单的新旧替代关系：sales-forecast-v4 是共享基线和兜底，tenant-xgb-v2 是企业标准销量积累到门槛后的专属演进。训练先取得租约并冻结数据截止时间，清洗、SKU 映射和特征工程完成后执行三个时间窗口评测；只有全部门槛通过、制品校验成功时才在事务中切换 active 版本，任何训练或发布失败都保留原正式版本。标准建模与快速追加共用同一发布治理，不允许绕过评测直接覆盖。

4.4.5 持续监测与自动化投递

竞品 Listing、价格、评论主题和政策来源变化在授权范围内形成信号，经事件去重、阈值和严重度规则生成告警。通知服务读取已启用渠道并创建投递记录，支持 Webhook、钉钉、Slack、邮件和短信接口形态，记录待投递、已送达和失败状态，失败自动重试最多 5 次。当前代码已实现渠道、状态和重试闭环；真实外部网关凭证、回执和限流需在部署环境单独验收。

4.5 安全、部署与生产验收边界

4.5.1 安全与可靠性基线

- 身份与权限：RS256 JWT、15 分钟访问令牌、Refresh Token 轮换、企业用户与平台管理员界面隔离、数据库身份与租户状态复核。
- 数据库：tenant_id 过滤、RLS/FORCE RLS、API/Worker/迁移角色分离、生产禁止运行时 DDL、审计和幂等记录。
- 文件与网络：上传类型/大小/签名校验、租户对象前缀、SHA-256、外部模型 HTTPS、生产对象存储 TLS。
- 异步可靠性：消费组、租约/心跳、执行令牌、重试、死信、事务 Outbox 和最终状态回查。
- 模型安全：证据范围裁剪、结构化 Schema 校验、无证据拒答、数值计算与文本生成分离、配额回退边界明确。

4.5.2 部署拓扑

服务	运行方式	职责/端口
frontend	Node 构建 + Nginx 运行	静态站点; 反向代理 /api/ 与 /health/
backend	Python 3.12 + Uvicorn	REST、SSE、Health、Metrics; 容器 8000
worker	同一 Python 应用的独立进程	Redis 任务、Agent、导入、预测训练、信号和通知维护
postgres	PostgreSQL 16	业务 Schema、审计、Checkpointing、RLS 和模型发布元数据
redis	Redis 7	Streams、消费组、租约、重试、死信
object storage	Local 或 S3 兼容	开发文件或生产私有对象; 生产要求 S3+TLS
prometheus/grafana/alertmanager	可选监控 Profile	指标采集、看板和告警路由
backup/PITR	脚本与计划任务	逻辑备份、基础备份/WAL、恢复准备与演练

4.5.3 当前完成度与生产验收项

能力	代码/本地闭环	生产环境要求	当前口径
应用与任务链路	API、Worker、Redis、PostgreSQL、三业务链路已闭环	独立生产租户、容量与压测、跨节点高可用	本地/比赛验收完成; 高可用待验收
对象存储	Local/S3 双后端、租户前缀、SHA-256、生产配置强校验	私有 S3 桶、TLS、生命周期、访问审计和容灾	代码完成; 真实云桶待验收
数据库恢复	备份、PITR 准备和校验脚本	持续 WAL、异地副本、定期恢复演练与 RPO/RTO 记录	脚本完成; 演练待验收
监控告警	Prometheus 指标、Grafana 看板、告警规则	配置真实接收器, 覆盖队列延迟、备份失败、数据陈旧和通知失败	规则完成; 接收器待验收
外部通知	渠道、投递记录、状态和最多 5 次重试	真实钉钉/Slack/邮件/短信网关、回执、限流和密钥托管	业务闭环完成; 网关待接入
模型与数据	共享/企业预测路由、滚动评测、原子发布和市场证据链	真实长期业务数据、误差校准、漂移监控和再训练策略	机制完成; 生产数据校准待验收

综上，本期版本满足比赛展示和本地业务闭环验收，但不能直接等同于生产上线完成。正式上线必须在目标环境完成 TLS、私有对象存储、数据库 PITR 与恢复演练、外部告警/通知接收器、多实例高可用、容量压测及真实业务数据校准，并形成可追溯验收记录。

三、项目开发及阶段成果说明

开发过程

FurniScope 按照“业务调研与问题收敛 → 契约与数据标准建立 → 核心业务链路打通 → 企业级能力补全 → 工程化验证与边界收口”的路径持续迭代。项目首先围绕跨境家具企业在产品建档、市场研究、机会判断、销量预测和经营复盘中的实际问题，形成 PRD/SRS、数据字典、PostgreSQL V3、REST API、Agent 工作流及页面交互规范，再以可运行代码逐步验证各项设计。

第一阶段完成产品资料录入、授权市场数据导入、AI 分析、证据报告和销量预测等核心链路；第二阶段补齐 Excel 批量导入、SKU 事实一致性、企业知识库、受控问数、五项市场决策与经营配置；第三阶段建立机会处理、实施跟踪、经营结果回流和自动化投递，使系统从“输出分析结果”升级为“证据—决策—实施—观察—复盘”的持续业务闭环。

工程侧采用 React 19 + Vite、FastAPI、PostgreSQL、Redis Streams、LangGraph、XGBoost/LightGBM 等技术，逐步完成租户隔离、接口幂等、异步 Worker、模型版本治理、数据血缘、审计与 Docker Compose 部署。每轮迭代均以接口契约、数据库迁移、自动化回归、真实后端链路和桌面/移动端页面巡检作为收口依据，避免将原型展示直接表述为生产能力。

阶段性成果

1. 产品主档与企业数据资产

系统支持产品单条建档和 Excel 批量导入，导入过程校验模板版本、必填字段、SKU 唯一性、字段类型及行级业务语义，并返回可定位到字段、原因和原值的错误结果。PDF、XLSX、JPG/PNG 等资料可进入解析任务，产品事实按照“人工输入 > 文档提取 > AI 识别”的优先级合并；关键字段经人工确认后，才进入分析、问数或模型训练。

SKU、销量、库存和目录事实采用统一身份映射与版本管理，数据来源、确认状态、时间范围和 SHA-256 指纹可追溯。当前验收环境已形成 76 条授权市场商品记录和 1,520 条授权评论记录，并通过必填校验、重复过滤、乱码与无效文本清洗保证展示计数和分析明细一致。

2. AI 分析、企业知识库与受控问数

核心分析由 LangGraph I00-I19 标准化节点编排，前端按产品解析、市场研究、机会评分、方案生成和报告输出五个业务阶段展示。任务使用 task_uuid 保存检查点，支持阶段停驻、人工确认、失败恢复和目标阶段结束；数值计算、聚类 and 评分由 SQL 与版本化规则完成，模型主要承担资料抽取、语义检索、重排和受约束的文本组织。

企业知识库已具备知识库与文档的创建、编辑、归档、版本回溯、索引刷新、检索验真和原文预览能力，并区分企业共享与个人可见范围。对话 Context 可显式绑定产品、数据集、知识库、任务和记忆范围；RAG 回答返回可定位的 Citation，相关性不足时明确拒答。受控问数只访问白名单事实域和固定指标，不允许模型自由拼接 SQL 查询任意业务表。

3. 五项市场决策与企业适配

市场洞察已形成 AI 智能选品、竞品动态、评论深挖、智能定价和跨境合规五项决策能力。系统基于授权商品、评论、竞品快照和合规来源形成可追溯证据，支持查看机会、竞品、评论主题、价格带和合规风险的详情，不再停留于首页数字展示。

经营配置工作台提供排序策略、企业事实、准入条件和版本导出。机会详情同时展示市场原始评分、企业适配修正和硬性条件检查，使市场热度与企业制造能力、成本、MOQ、渠道和风险约束分别可见，避免将通用市场机会直接等同于企业可执行机会。

4. 决策处理、经营回流与自动化投递

市场机会支持采纳、拒绝和待验证三类处理结果，并保留原因和历史修订。只有已采纳机会才能进入实施跟踪，实施阶段可记录计划、进行中、完成或放弃状态，以及打样、投产、实际销量、退货、收入、费用、经营净额和企业报告 ROI 等观察数据。系统明确区分业务记录与因果结论，不把“采纳”自动视为实施成功，也不把经营变化直接归因于单次机会。

自动化投递已实现渠道管理、启停、投递记录、送达/失败状态和最多 5 次失败重试，可承接竞品变化或政策预警的外部触达。该模块只负责投递已有告警，不承担数据采集、分析或替代用户决策；Webhook、钉钉、Slack、邮件和短信的真实网关凭证、回执与限流仍需在目标部署环境验收。

5. 销量预测与模型生命周期

销量预测支持标准建模与快速追加两条入口，覆盖标准 SKU 映射、销量数据清洗、业务口径确认、质量预检、首次训练、追加训练、完整重建、滚动评测、模型发布和后续真实销量复盘。预测与市场机会评分属于两个独立业务域：前者依据订单时间序列，后者依据商品与评论证据，不能互相替代。

共享参考模型 sales-forecast-v4 使用 XGBoost 与 LightGBM 参考推理；企业模型 tenant-xgb-v2 使用企业确认的标准销量，按 SKU/站点执行 XGBoost 或稀疏、新品基线，并通过三个时间窗口滚动评测。只有门槛和制品校验通过后才原子切换正式版本，训练或发布失败保留原 active 版本；未通过验证的区间、安全库存或投产建议允许为空，不由大模型补写。

6. 工程治理与异步可靠性

系统已实现 RS256 JWT、Refresh Token 轮换、企业用户与平台管理员边界、租户状态复核、RBAC、RLS/FORCE RLS、API/Worker/迁移角色分离、统一错误码、接口幂等和审计记录。企业数据、知识文档、报告、模型制品和经营结果通过来源版本、数据血缘、SHA-256 与不可变历史修订保证可追溯。

Redis Worker 负责分析、解析、导入、训练、预测、采集和通知任务，具备消费组、租约、心跳、执行令牌、重试、死信队列和状态回查机制。采集结果为零或缺少可写业务主键时标记失败，不以空结果制造成功状态。Docker Compose 已覆盖前端、API、Worker、PostgreSQL、Redis 及相关运维 Profile。

7. 数据规模与验收证据

验收基线包含 76 条市场商品记录、1,520 条授权评论记录、5 项市场机会、6 条竞品动态、3 项销量预测任务和 15 个预测点；通知渠道、机会处理、实施记录和经营观察数据均已贯通页面、API 与数据库。上述数据用于证明录入、计算、修订和展示链路可运行，不作为真实商业收益或因果效果证明。

最终回归结果为：Python 221 passed、10 skipped；Playwright 合同 28 passed、8 skipped；企业真实后端 API 链路 7 passed；Sites 5 passed。前端生产构建与市场模块预算检查通过，1440px 与 390px 页面巡检未发现整页溢出、破图、控制台异常或失败请求；API、Worker 心跳与 Redis 队列状态正常，pending=0、lag=0，Compose 全 Profile 结构校验通过。

项目已整理 68 张完整功能长截图，覆盖一级页面、Tab 切换、详情展开、弹窗、数据记录、报告、知识库文档、工作表 and 平台管理后台，并提供按页面与功能命名的截图说明，形成从功能描述、代码实现、接口结果到页面证据的复现链路。

问题与挑战及解决方案

1. Agent 长链路既要可恢复，又不能改写业务事实

跨境家具分析包含产品理解、市场研究、竞品与评论证据、机会评分、方案和报告等多个阶段。若使用单次 Prompt 直接生成完整报告，中间证据无法核验，任务失败只能整体重跑；若把数值计算交给模型，又会导致价格、评分和样本量不可复现。

项目采用 I00-I19 节点化编排和 Checkpointer 保存任务状态，在关键边界设置人工确认与可恢复停点；前端只展示五个业务阶段，不将其误写为五个底层节点。系统坚持“规则算数、模型写字”：确定性数值由 SQL 和规则计算，模型输出经过结构化 Schema、证据范围和版本审计约束，报告叙述成功或失败均写入模型运行记录。

2. 多源企业数据、市场证据与知识问答必须保持一致

产品资料、Excel 台账、AI 识别、市场商品、评论和知识文档来源不同，容易出现字段冲突、SKU 错配、页面计数与分析明细不一致，以及回答无法定位原文等问题。家具标题高度相似，公开页面还可能返回反爬页或空结果，简单模糊匹配和自由总结会进一步放大误差。

系统通过事实来源优先级、人工确认、SKU/ASIN 精确身份、导入校验、快照版本和内容哈希解决一致性问题；竞品采用规则硬过滤、Embedding 与 Rerank 的多级匹配，评论聚类绑定可定位 Evidence Span。知识库检索同时校验租户、用户、版本和相关性阈值，无证据时拒答；受控问数通过白名单指标和只读执行限制模型访问范围。

3. 通用市场机会必须转化为企业可执行判断，并守住因果边界

市场热度高不等于企业有能力生产，机会被采纳也不等于经营结果一定改善。如果只展示一个综合分或把后续销量直接归因于系统建议，会掩盖制造能力、成本、MOQ、合规和渠道条件，也会形成不可证实的收益陈述。

项目将市场原分、企业适配修正和硬性准入条件分层展示，并冻结排序策略、企业事实和证据版本。机会处理与实施记录保留采纳、拒绝、待验证、计划、进行中、完成和放弃等状态；销量、退货和财务数据作为经营观察回流，报告明确记录计算口径，但不把相关变化自动解释为单次机会产生的因果收益。

4. 销量预测需要防止信息泄露并保证模型可回滚

家具 SKU 销量稀疏、站点差异大、长尾和新品较多，若混入未来促销、库存等事后信息，离线回测会虚高；若训练完成后直接覆盖线上模型，单次失败可能破坏已有可用结果。共享参考模型与企业专属模型若混写，也会造成能力和指标口径失真。

系统分别管理 sales-forecast-v4 与 tenant-xgb-v2，训练前冻结数据截止时间和来源指纹，按 SKU 历史选择 XGBoost、稀疏或新品基线，并使用三个时间窗口滚动评测。模型制品完成依赖、指纹和门槛校验后才原子发布；标准建模和快速追加遵守同一发布规则，未达标、训练中断或发布失败均保留旧正式版本。

5. 多租户异步系统必须兼顾隔离、恢复与生产边界

分析、训练、采集和通知均为长耗时异步任务，可能出现 Worker 重启、重复投递、任务失租、死信堆积和跨租户访问风险。与此同时，本地验收通过并不等于生产环境已经具备公网安全、容灾、高可用和真实外部网关能力。

项目通过应用层 tenant_id 校验、数据库 RLS/FORCE RLS、RBAC、角色分离和审计链建立租户边界；通过租约、心跳、执行令牌、幂等、重试、死信和状态回查提高任务恢复能力。生产环境所需的真实 TLS、私有对象存储、异地 WAL/PITR 恢复、告警接收器、多实例跨故障域部署、容量压测及通知网关验收被明确保留为上线门槛，不以本地结果替代。

后续迭代计划

1. FurniScope Desktop 混合产品形态

FurniScope Desktop 属于下一阶段规划，当前版本尚未交付桌面安装包或本地电脑自动操作能力。未来将在现有云端协同能力之上增加本地受控执行端，经用户明确授权后访问本地文件夹、产品图片、报价单、CAD/Excel、客户沟通材料和 Office 文档，完成资料归集、台账更新、本地知识检索与流程自动化；敏感资料可按企业策略保留在终端或内网。

桌面端不会简单替代云端平台。云端继续承担账号与租户、跨设备协作、模型路由、任务调度、数据治理、审计和报告归档；本地端承担受授权的文件与应用操作。云端上传前需清晰展示数据范围、调用主体和使用目的，并提供可回放操作日志、最小权限和随时撤销机制。

2. 生产基础设施与外部连接验收

在正式上线前完成可信域名与 TLS、私有对象存储、数据库异地 WAL/PITR 恢复演练、Alertmanager 接收器、API/Worker/数据库多实例高可用、容量压测和密钥轮换；接入真实钉钉、Slack、邮件或短信网关并验证回执、限流、失败重试和告警升级。生产数据与当前验收数据必须使用独立 PostgreSQL、Redis、对象存储和访问凭证。

3. 真实企业数据校准与经营效果评估

后续试点将使用企业持续积累的订单、库存、退货、费用和实施记录，分 SKU、站点和时间窗口校准预测误差、机会排序及知识检索质量。评估指标重点覆盖证据覆盖率、无依据回答率、建议采纳率、实施完成率、预测偏差、退货变化和观察周期完整性；商业收益结论必须建立对照口径，不能仅凭采纳后的同步变化推断因果。

4. 数据源、模型与运维持续增强

继续扩展经授权的数据源与浏览器采集能力，完善分页、失败页留样、政策来源更新和数据新鲜度告警；在完整因果预处理和在售目录标签具备后，再评估价格、促销、库存等外生变量是否能够稳定改善预测。同步完善模型成本、延迟、检索召回、队列积压、通知失败和备份年龄监控，形成可量化的生产服务目标。

5. 营销资料生成与精准客户开发

在当前市场决策、销量预测和经营复盘闭环稳定后，后续计划扩展营销资料生成、潜在客户发现、客户需求识别、产品—客户匹配和受控跟进能力。上述能力当前尚未交付，不纳入本次决赛功能、效率或商业效果口径。

后续将以企业现有约 2—3 周的新品营销资料制作周期为待验证基线，在取得产品与客户资料授权、设置人工审核和发送边界后，评估产品文案、产品册、Amazon 页面、关键词及报价资料的辅助生成效果；只有形成真实试点数据后再披露效率提升和客户开发效果。

阶段结论

FurniScope 已形成 14 大能力域和可复现的本地业务闭环，可满足决赛展示与企业试点准备；生产上线、商业收益、长期模型精度和跨区域高可用仍需继续验证。

四、提交物清单（勾选确认）

☒ 项目开发及阶段成果说明（本模板第五部分）

☒ 测试账号或体验地址（如适用）：

☒ 产品演示视频链接（B 站/CSDN，建议 3-5 分钟，优先线上链接，无法线上则打包 zip）：

☐ GitCode 代码仓库地址（可选：私有仓库+授权评审可见（授权给账号：air__Heaven），或不填用 Demo 验证）：

☒ 技术架构及调用模型的使用说明（本模板第四部分）

☒ 产品功能与使用说明（本模板第三部分）

☒ 可运行的产品 Demo / 核心功能原型（优先线上链接，无法线上则打包 zip）

五、注意事项

1. 本模板编辑完成后，请务必「另存为 PDF 格式」再提交。
2. PDF 命名：团队名_方案名称_决赛入围定稿作品.pdf
3. 演示视频建议控制在 3-5 分钟，展示核心业务流程即可。
4. 作品不一定需要达到正式商业产品标准，但需证明方案可实现、可使用、具有业务价值。
5. 如有其他补充材料，可附在文档末尾一并转存 PDF。

附件：FurniScope 对外链接与体验信息

一、产品体验地址

公网体验地址：<http://1.15.86.127:42817>

本地体验地址：<http://127.0.0.1:8083>

适用场景：在项目根目录启动 Docker Compose 后本机访问，不属于公网链接。

二、测试账号

企业用户账号：hefeng@furniscope.local

测试密码：[hefeng123456](#)

三、代码仓库

GitHub 仓库：<https://github.com/qzh666qbb/Furniscope>

一、产品演示视频

仓库路径：[assets/demo/FurniScope-产品演示.mp4](#)

GitHub 链接：

<https://github.com/qzh666qbb/Furniscope/blob/main/assets/demo/FurniScope-产品演示.mp4>

五、项目文档位置

决赛材料导航：[Docs/参赛提交决赛/README.md](#)

决赛入围定稿作品：[Docs/参赛提交决赛/SuperSoldier_FurniScope 跨境家具超级 AI 员工_决赛入围定稿作品.pdf](#)

系统使用说明书：[Docs/参赛提交决赛/05_FurniScope 系统使用说明书.pdf](#)

技术架构及模型说明：[Docs/参赛提交决赛/FurniScope_技术架构及调用模型说明.pdf](#)

核心功能清单：[Docs/参赛提交决赛/FurniScope_核心功能清单.pdf](#)

